化工设计

第五章　化工过程的自动控制

Tianjin University

★工艺流程设计是工艺设计的核心,它通过工艺流程图的形式，形象地反映化工生产由原料进入到产品输出的过程，其中包括物料和能量的变化，物料的流向以及生产中所经历的工艺过程和使用的设备仪表等。

★过程控制是流程顺利进行的保障。

★控制仪表是工艺流程中重要组成部分。

★过程控制是流程顺利进行的保障。

➢藉助于人工参与(设计者、操作者)或合理配置仪器设备(测量装置、调节阀、控制器、计算机)，可以实现对流程的控制。

★控制仪表是工艺流程中重要组成部分。

➢仪表和计算机自动控制系统在化工过程中发挥着重要作用。强化化工流程的自动控制，是化工生产过程的发展趋势和方向。

Tianjin University

本章主要内容

- 过程控制的基本概念
- 典型设备的自控流程
- 设备自控流程的画法

Tianjin University

5.1.1 对化工过程进行控制的目的

一. 抑制外部扰动的影响：消除外部因素对过程的影响

➔抑制外扰对过程的影响是化工过程控制最通常的目的。

➔扰动是客观存在的，不可避免的。

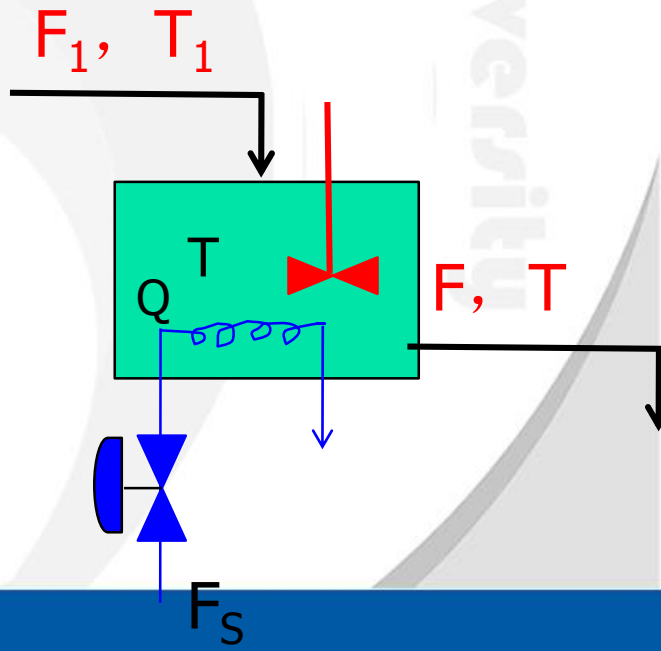
➔需要引入控制机构，使过程产生适当的变化，以消除扰动对化工生产可能造成的不良影响。

Tianjin University

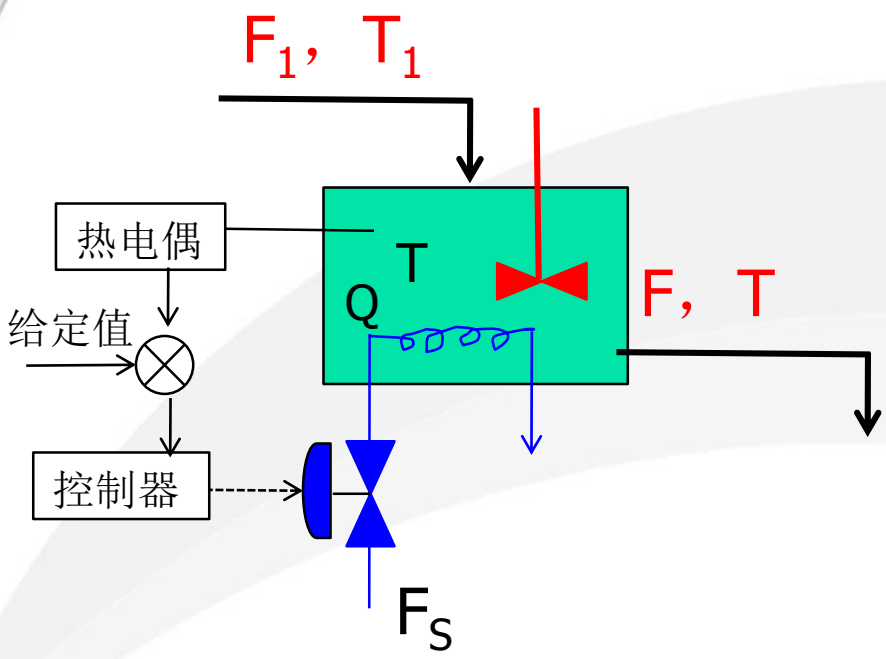
➢ 例　搅拌贮槽加热器控制

有一贮槽加热器系统。液体流入槽内的流量为F_1，温度为T_1，槽用蒸汽加热（蒸汽流量F_S），F 和T 分别为流出贮槽液体的流量和温度。假设槽内搅拌均匀，故可认为流出液体温度和槽内液体温度相等.

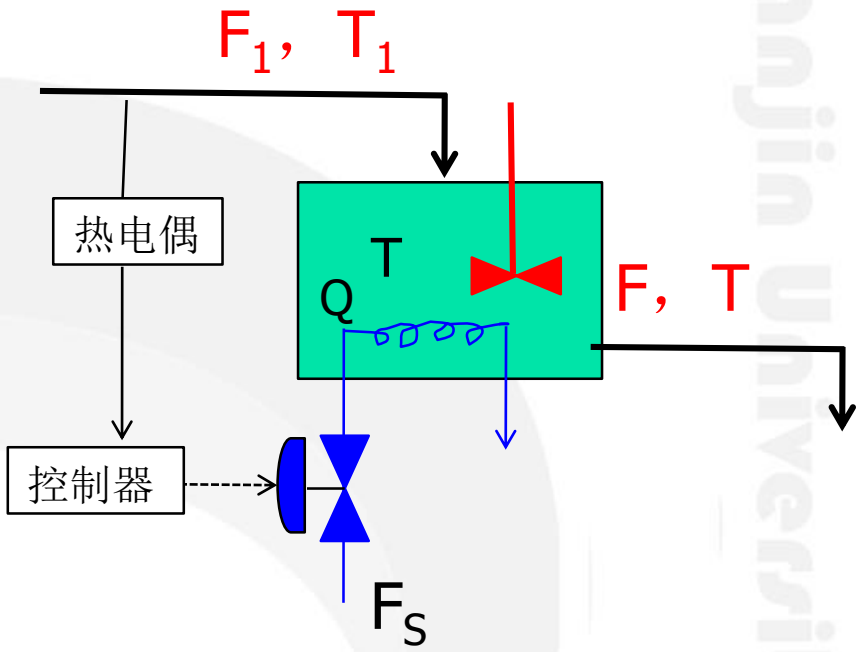
该加热器的操作目标为使流出液体温度保持在预期值T_S.



➢ **进料流量和温度的扰动可能导致出口物流的温度变化。**



反馈控制



前馈控制

Tianjin University

二. 确保过程的稳定性

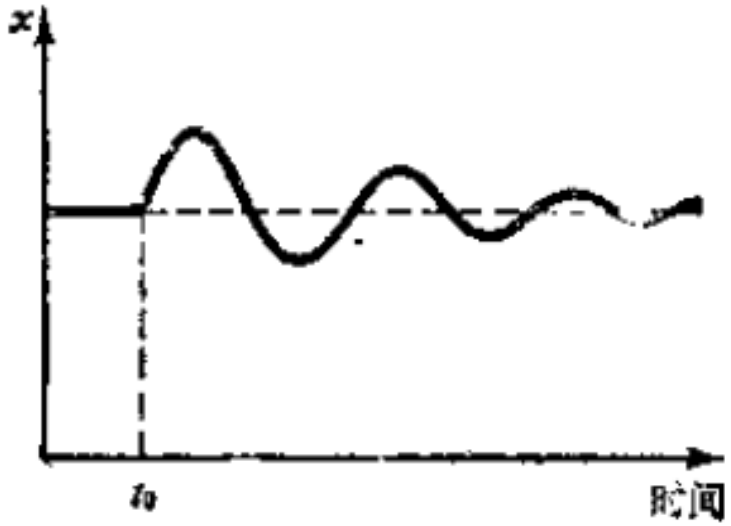


图 5-1 稳定系统的相应特性

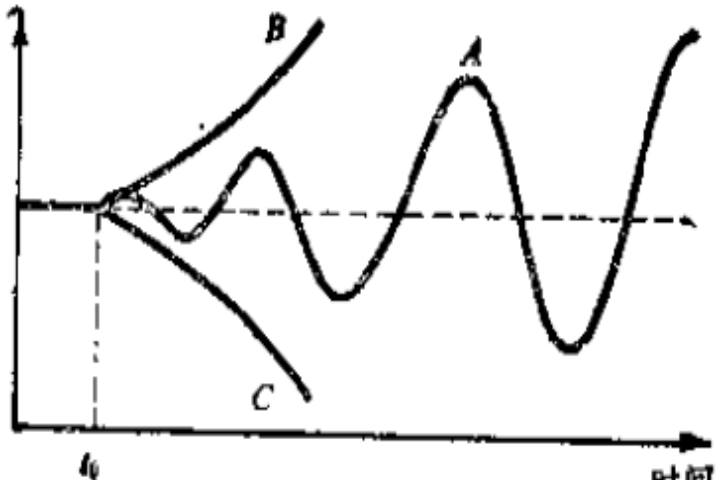


图5-2 不稳定系统的相应特性

- 例 不稳定反应器的控制
- 有一连续搅拌反应釜．在釜内进行A⇨B不可逆放热反应，流过釜外夹套的冷却剂移去反应热。描述放热反应所得放热量的曲线是釜温 *T* 的S形函数(曲线A)，

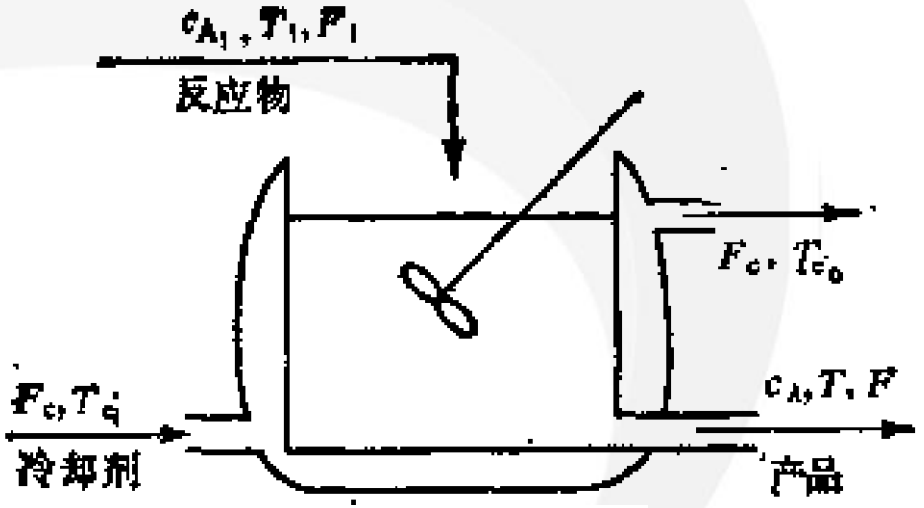


图 5-3

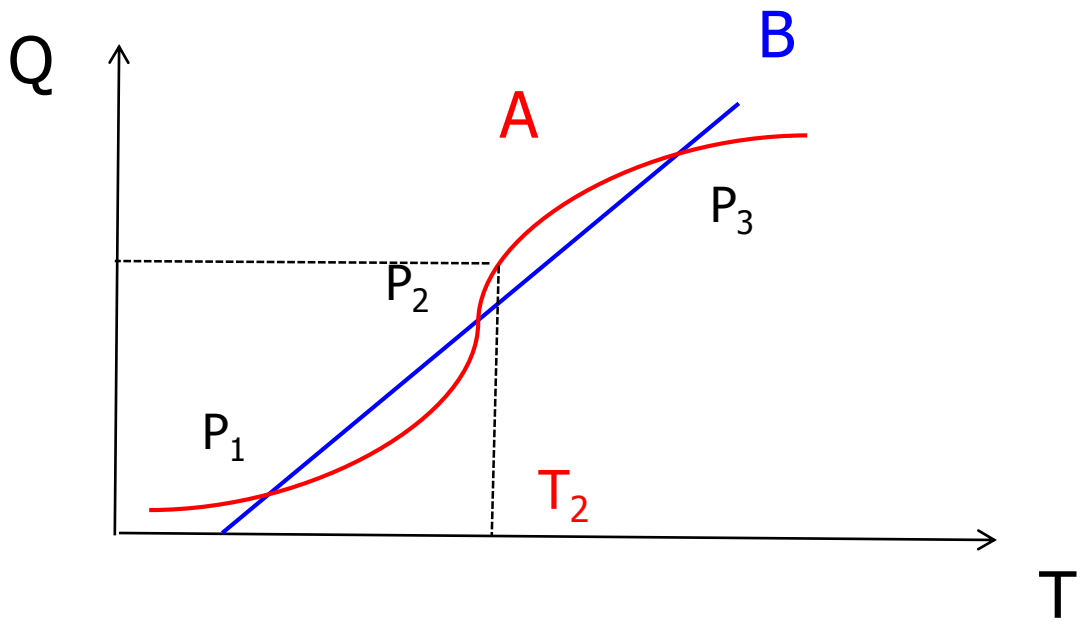


图 5-4

- 另一方面，冷却剂移去的热量是釜温T的线性函数(曲 线B），稳态时（即无任何变化)反应产生的热量应等于冷却剂移去的热量。
- 曲线A和B的交点P_1 、P_2和P_3 为稳态位置，稳态P_1与P_3 是稳定的，而P_2是不稳定的。

有时需在不稳定的中间稳态点操作连续搅拌反应釜。

原因可能是：

- (1)低温稳态P_1产量低，因为温度低。
- (2)高温稳态P_3的温度可能很高，会造成不安全的工况，例如破坏结晶反应器的结晶，或产品B质量变劣等。

在此情况下，需要用控制器来保证在中间稳态点操作时的稳定性。

Tianjin University

三. 确保过程安全

- 化工过程的安全关系到生产人员健康和工厂继续生产的基本要求，为此，应将操作压力、温度、化学品浓度等控制在许可限度内。

- 同时，为应付极端情况，应设置各种安全反应装置，比如自动开停车装置，自动报警装置等。

产品指标和经济效益最优化

- 例如 一个间歇冷却结晶器，其主要指标是要控制晶体成核和生长速率，从而保证最终晶体产品的粒度比较均匀且大小在规定的范围内，这就要求在生产中需采用程序降温的方式，其降温方式如图所示。

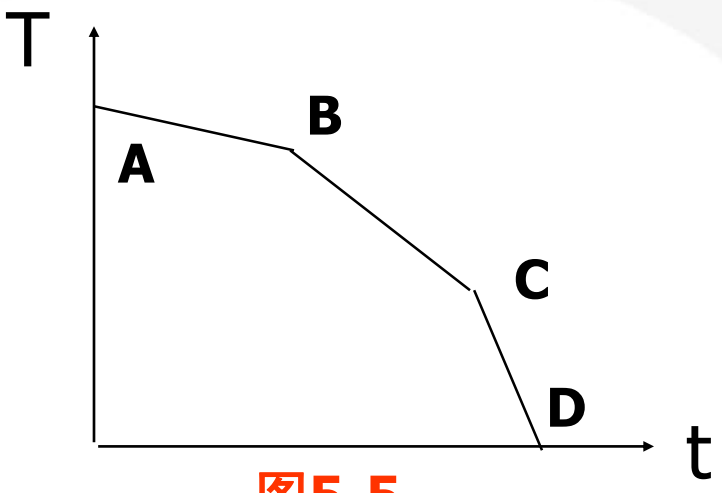


图5-5

5.1.2 化工控制中过程变量的分类

- 输入变量：代表了外界对化工过程的影响。

  控制变量：可由操作者或控制机构任意调节

  扰动：不受操作者或控制机构任意调节

- 输出变量：代表了过程对外界的影响

  可测输出变量：可通过直接测量得到

  不可测输出变量：不直接测量或不能直接测量的变量

Tianjin University

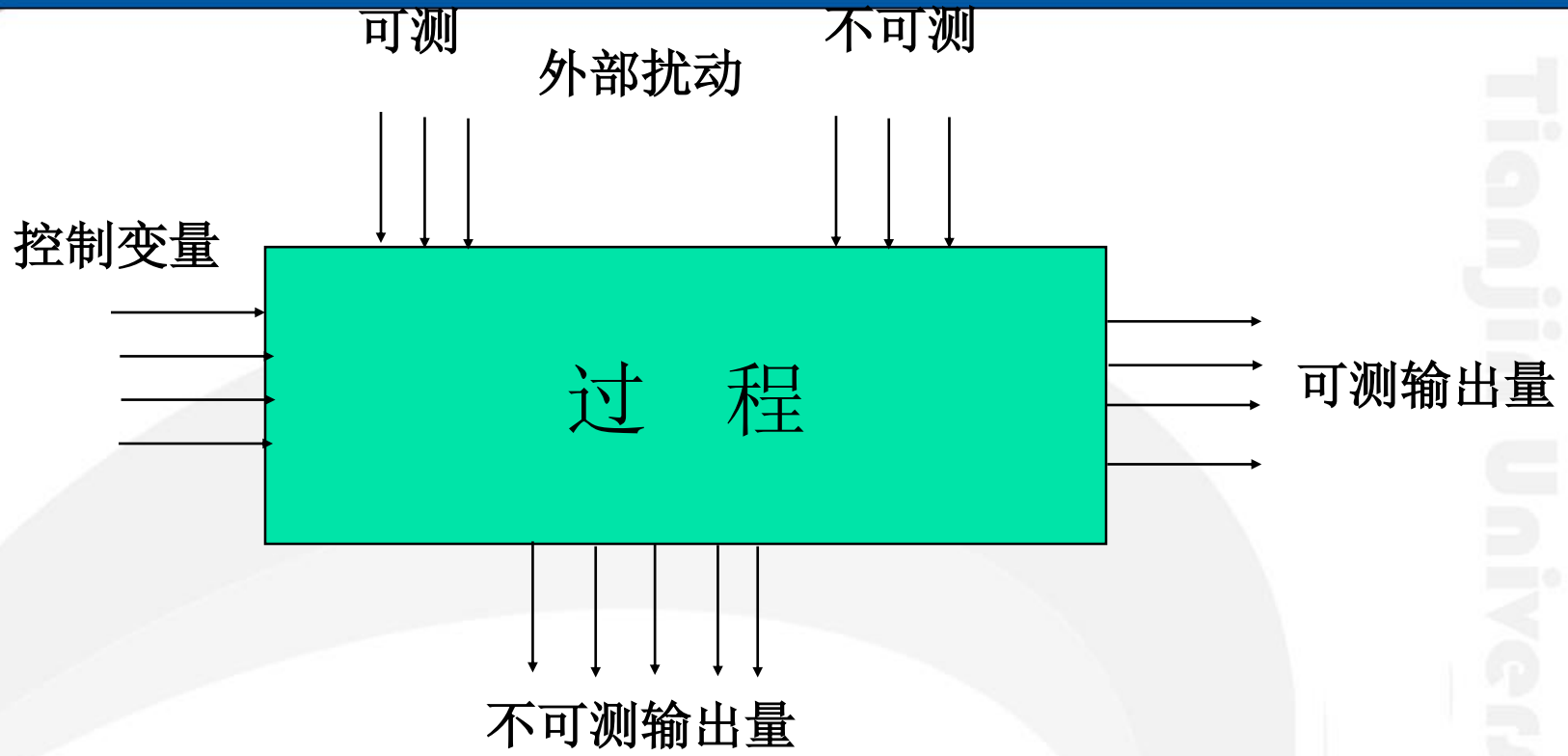


图 化工过程的输入和输出变量

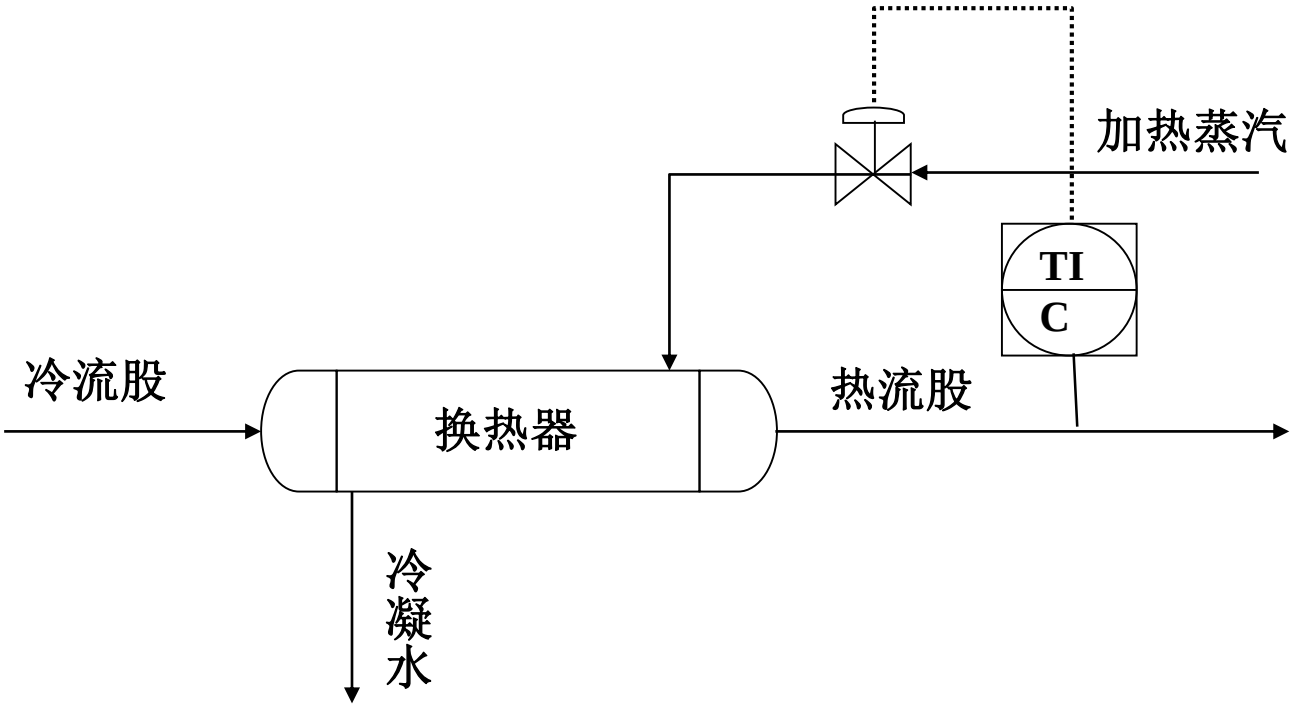
在控制系统中，过程输出变量一般与离开过程的流体或过程设备内的测量有关，可以作为过程被控变量；过程输入变量是影响过程及其输出的独立变量，可以进一步细分为控制变量（操作变量）或扰动变量

对一个化工流程进行控制
- 人工控制
- 仪表和计算机控制（自动控制）

自动控制是在人工控制的基础上发展而来的，由检测仪表、计算机装置、自控阀门组成的自动控制系统分别代替人的眼睛观察、大脑判断决策、手动操作。

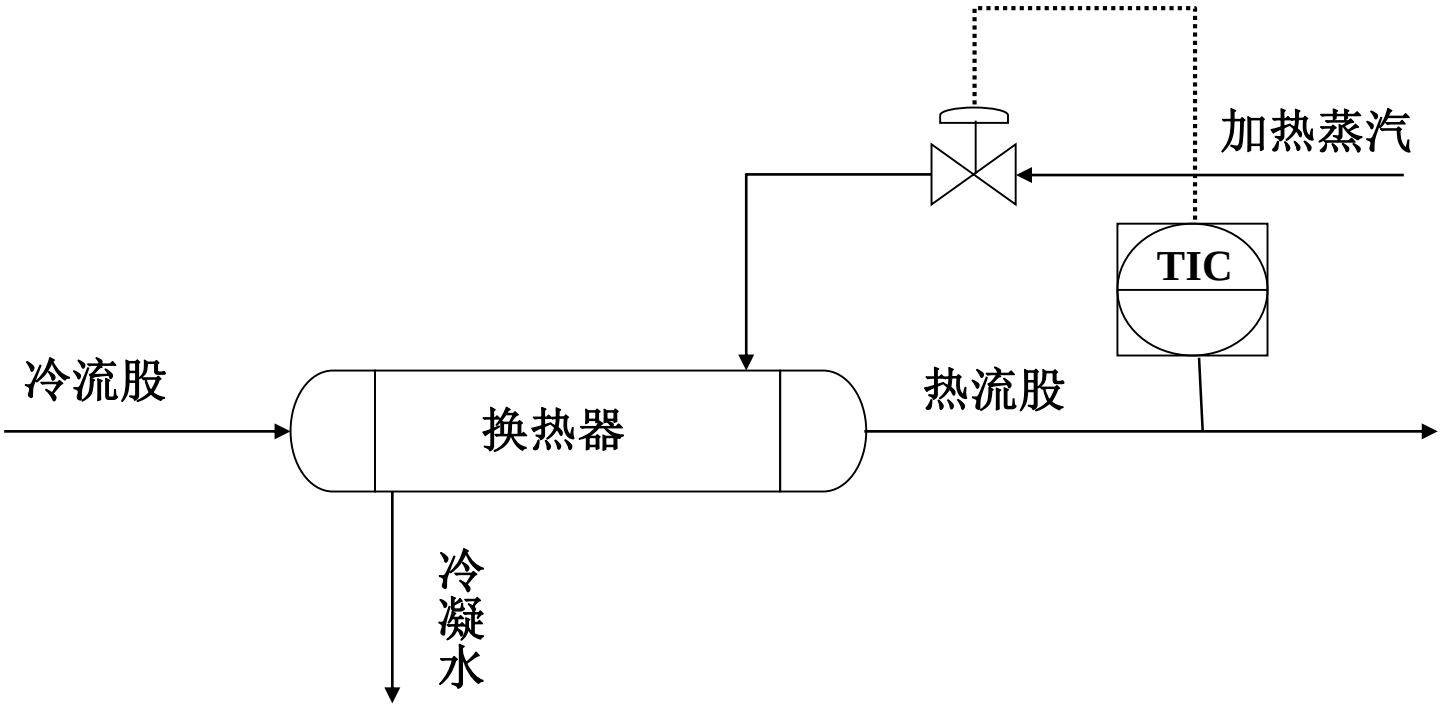
Tianjin University

5.1.3 化工过程中自动控制术语



要求：热流股温度控制在80±1℃

图5-6



1、被控对象（被控过程、被控设备）

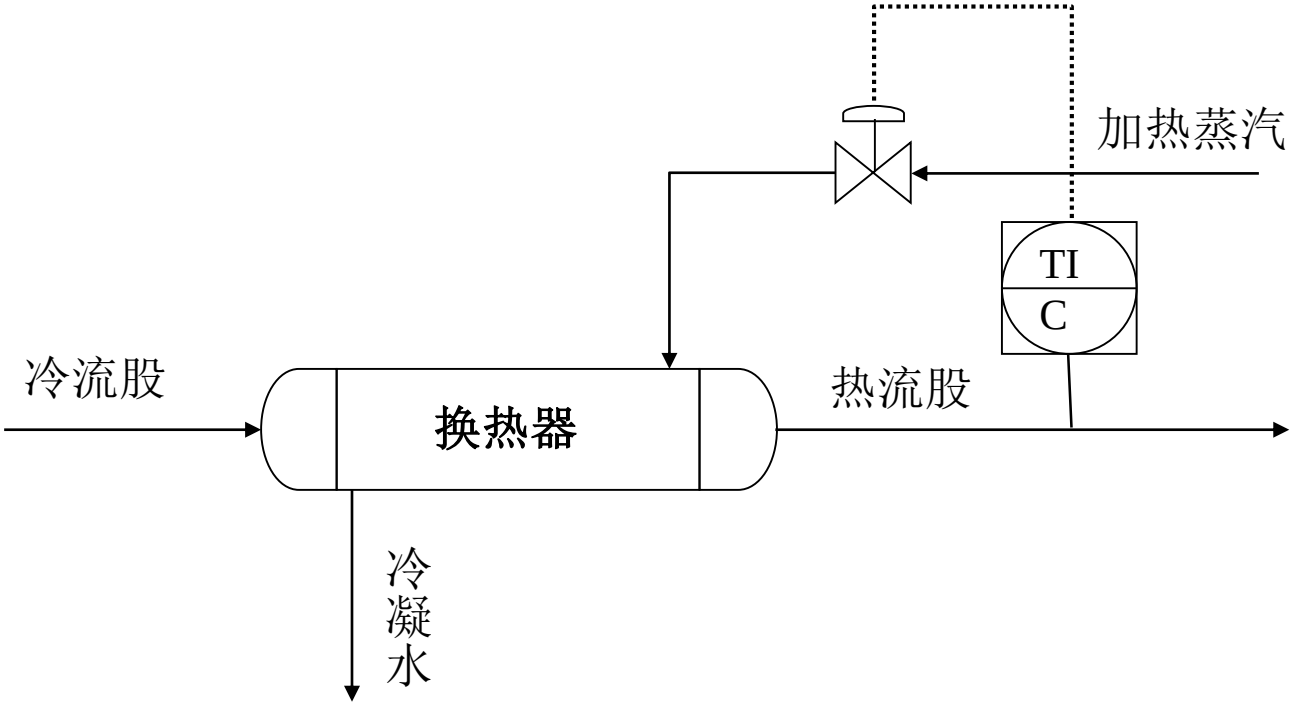
定义：需要实现自动控制的生产流程（过程）或设备。

上述例子中，被控对象就是换热器。

2、被控变量（被控参数）

定义：被控对象中需要保持规定数值的物理量。

上述例子中，热流股的温度。



3、控制变量（操纵变量）

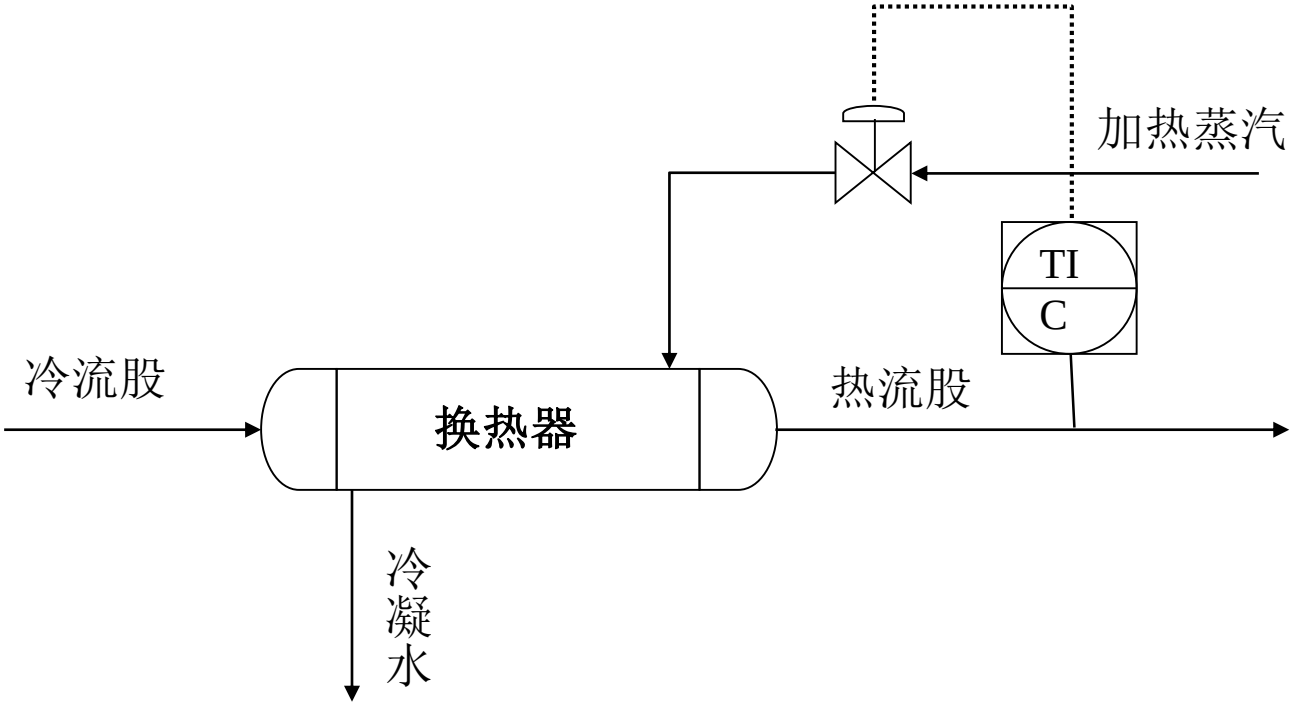
定义：受执行装置（自控阀门）操纵，用来使被控变量保持在设定值的某个物理量。

上述例子中，加热蒸汽的流量。

4、干扰变量（扰动变量）

定义：除控制变量以外，作用于被控对象，并可能引起被控变量发生变化的一些物理量。

上述例子中，加热蒸汽的压力（温度）、冷流股的流量及温度。



5、设定值与控制精度

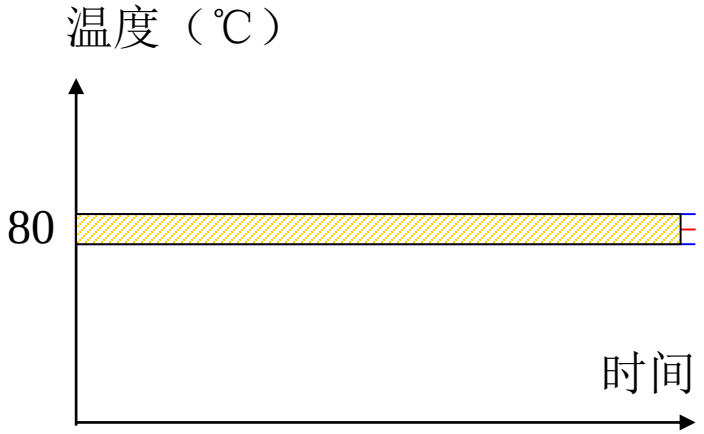
设定值－－－被控变量的工艺规定值。

（注意：对开环控制系统，控制变量也可以有设定值。）

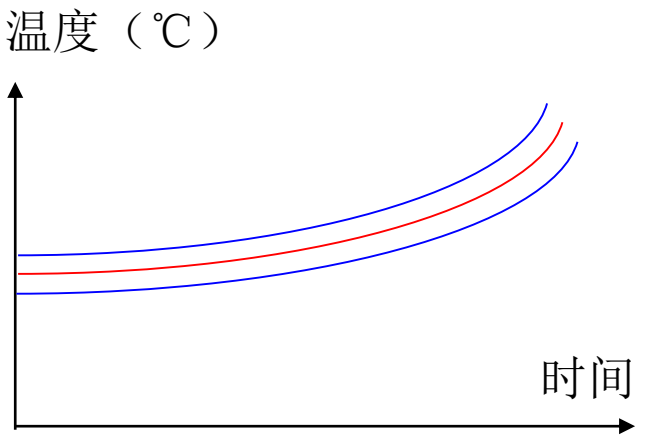
控制精度－－－设定值允许的波动范围。

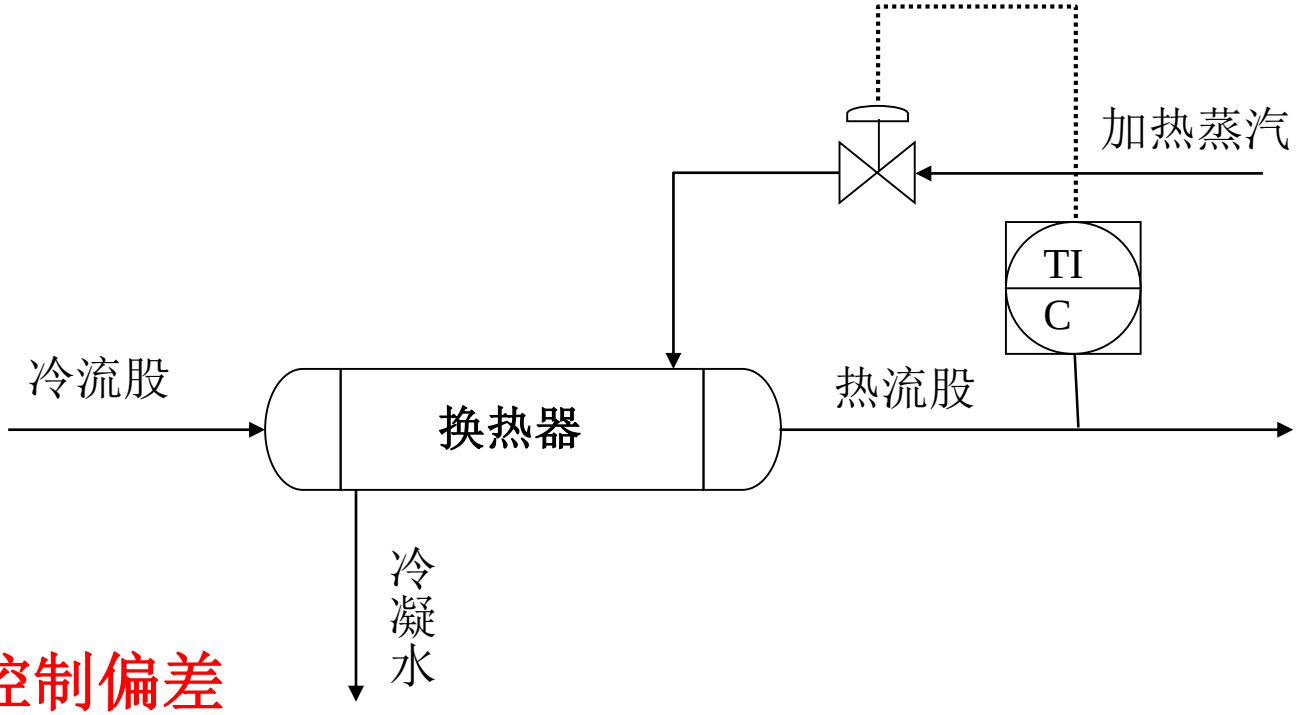
上述例子中，热流股的温度要求控制在80±1℃。 80℃就是被控变量的设定值，±1℃就是对热流股温度的控制精度要求。

对连续过程，设定值是一个定值



对间歇过程，设定值也可以是一个随时间而变的曲线（时变曲线）





6、控制偏差

控制偏差———被控变量的设定值与其实际测量值之差。

上述例子中，热流股的温度要求控制在80±1℃。 如果实际检测为80.6℃，那么0.6 ℃就是控制偏差。

偏差在控制精度以内———控制有效（成功控制），如80.9 ℃

偏差在控制精度以外———控制失控，如81.2 ℃

控制失效的原因有多种。

化工流程中经常需要控制的部分工艺变量（参数）：

温度　压力　流量

液位

搅拌转速

*pH*值

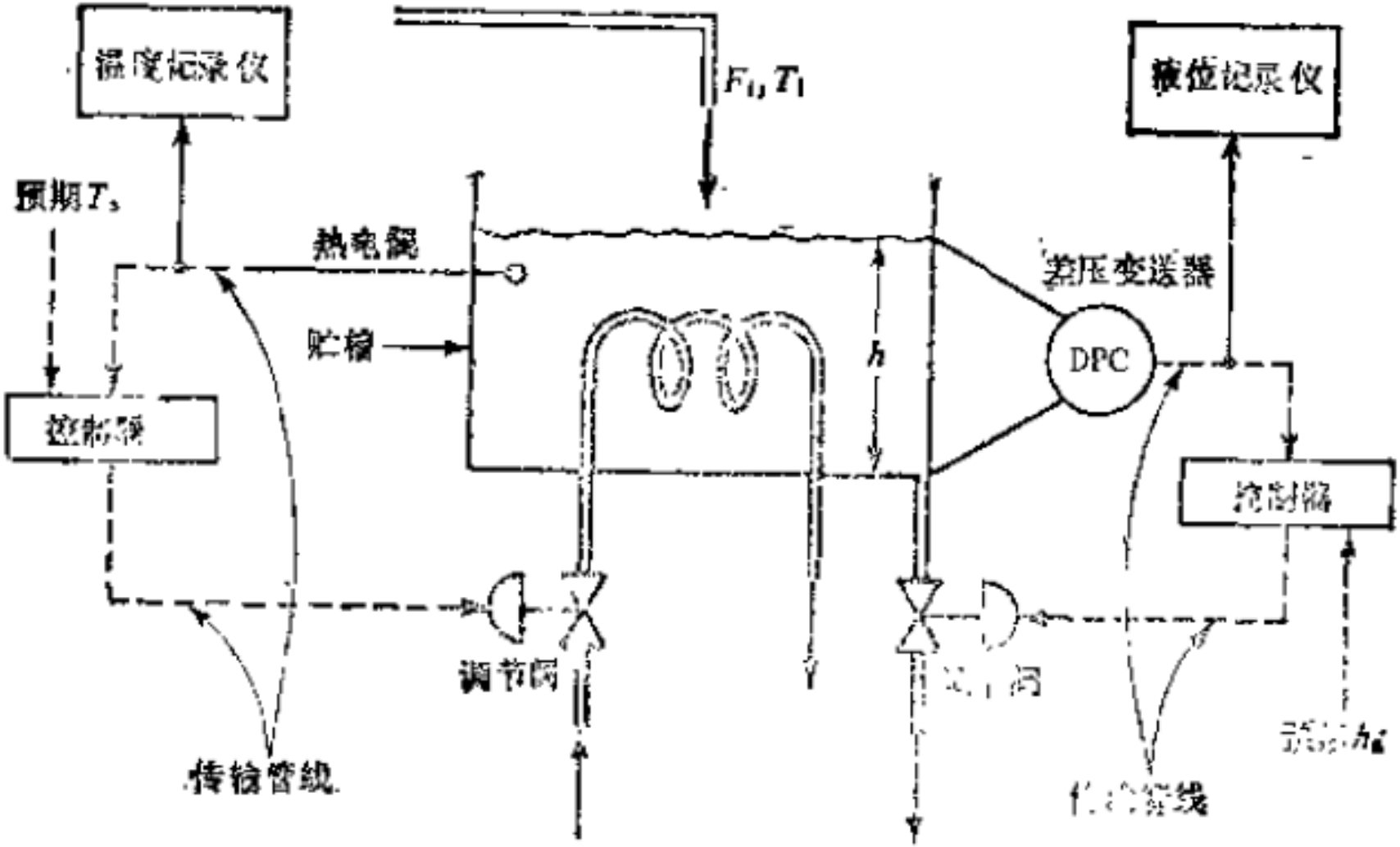
浊度、粘度、各种组份浓度

自动控制系统的组成

- **1. 被控对象**

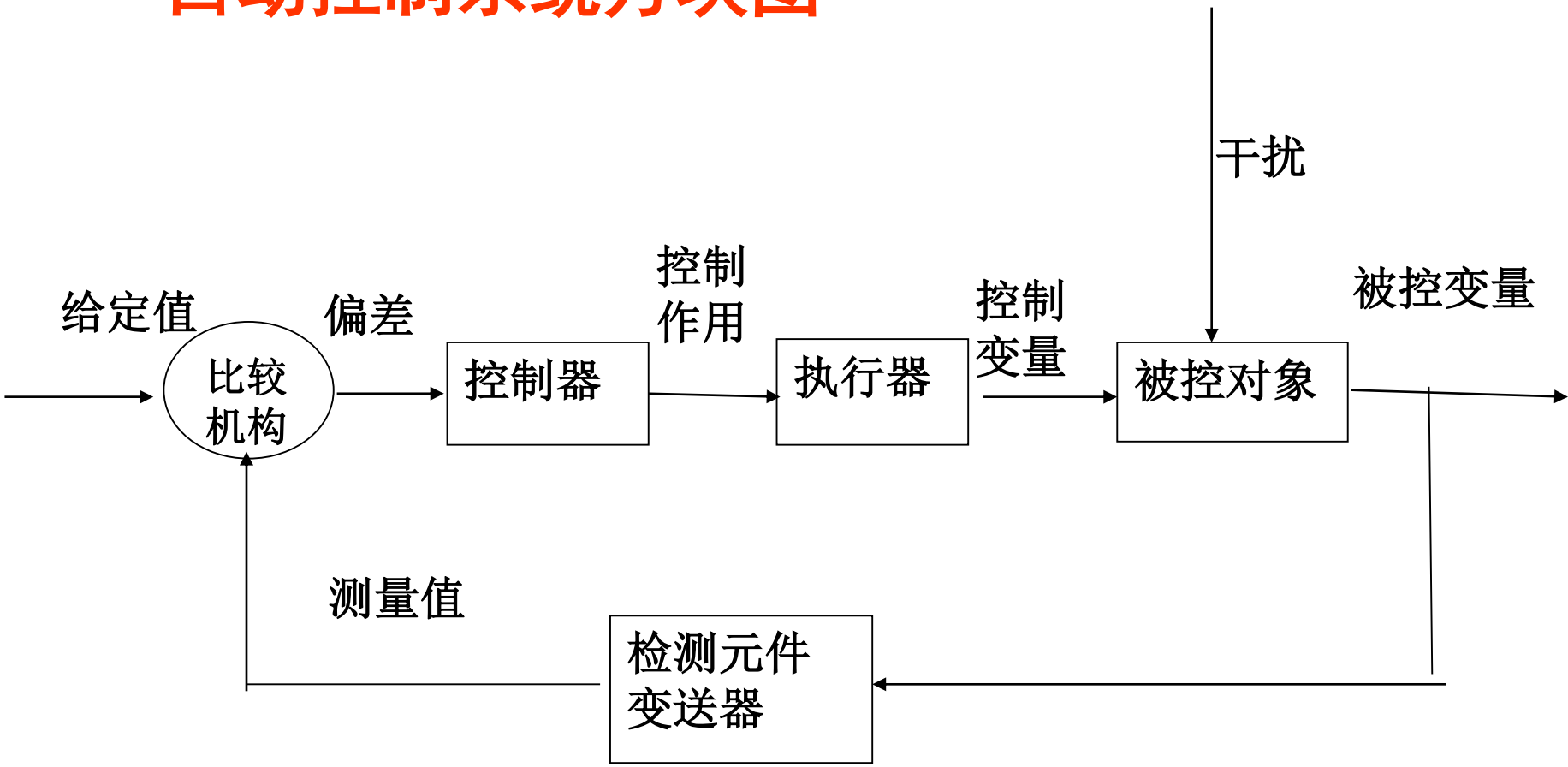
  在自动控制系统中，其工艺变量需要控制的生产设备或机器成为被控对象，简称对象。化工生产中各种塔器、反应器、泵等都可以是被控对象

- **2. 测量仪表或敏感元件**：热电偶、流量计等
- **3.传感器**：将测量值转换成易于传输的物理量 
- **4.传输管线**：将测量信号由测量装置传送至控制器
- **5. 控制器**：具有智能的硬件，接受测量信号、作出 决策、产生应有的控制作用。
- **6.执行器**：用来执行控制器的决策。如调节阀、变速电机、变速泵等
- **7. 记录仪表**：对化工过程仪表做直观显示。



搅拌储槽加热器反馈控制的基本硬件

自动控制系统方块图



5.1. 4 自动控制系统的分类

- 按需要控制的变量是否变化和如何变化来划分：

1. 定值控制系统： 化工过程中最常用

2. 程序控制系统： 给定值按一定程序变化，间歇过程常用

3. 随动控制系统（自动跟踪系统）： 给定值随机改变，被控变量应随动

5.1.5 控制系统的设计要点和步骤

1. 确定控制目标

任何控制系统的中心环节是被控过程，通常需要用输出变量定量的表示该目标。

2. 选择测量参数：测量过程中的某些变量（温度、压力、流量、浓度）。

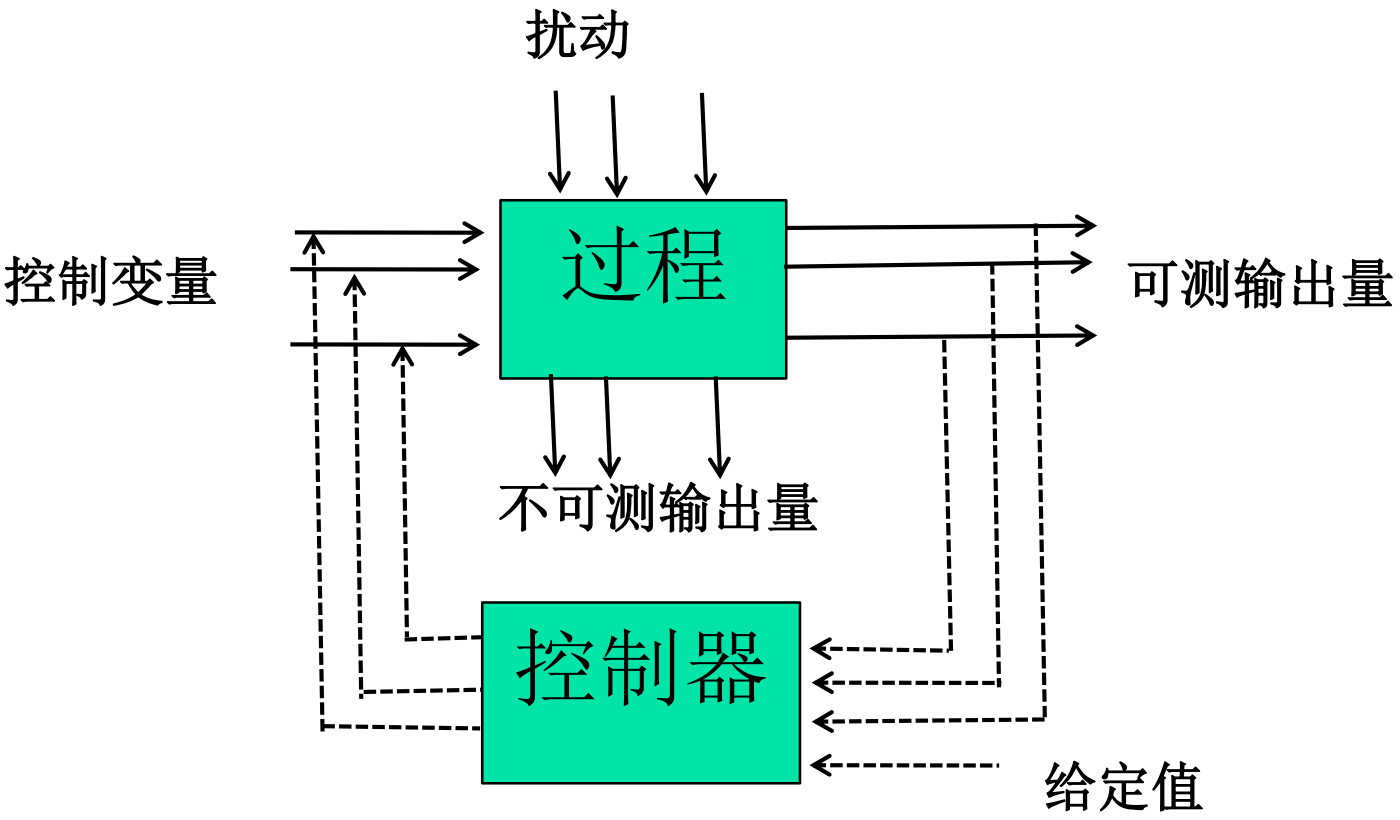
被控目标可测： 直接选做测量参数

被控目标不可测：选择辅助测量参数

3.选择控制变量： 从众多输入变量中选择一个合适的作为控制变量。

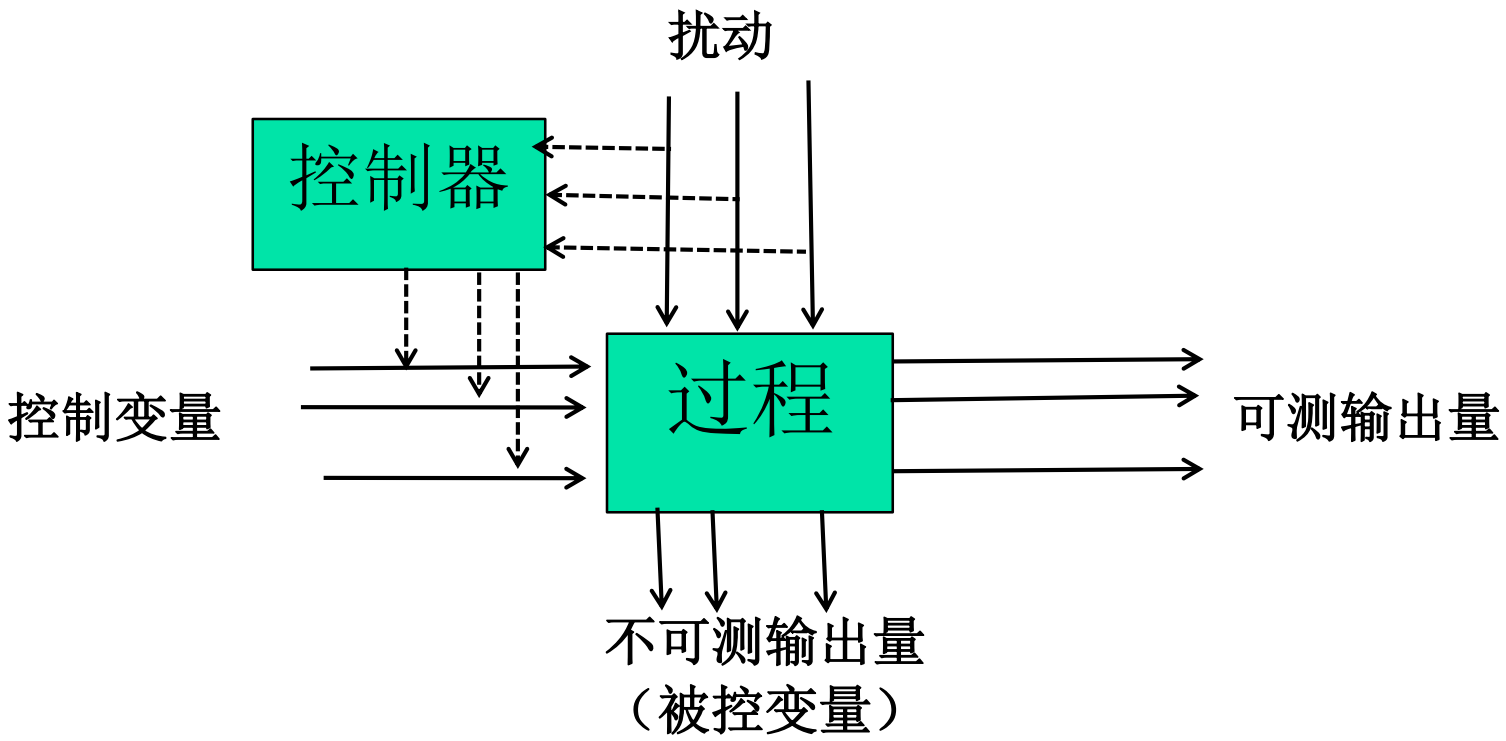
4. 选择控制的总体方案

- **反馈控制：** **利用被控变量的直接测量值，调节控制变量。控制目标是保持被控量给定值。**

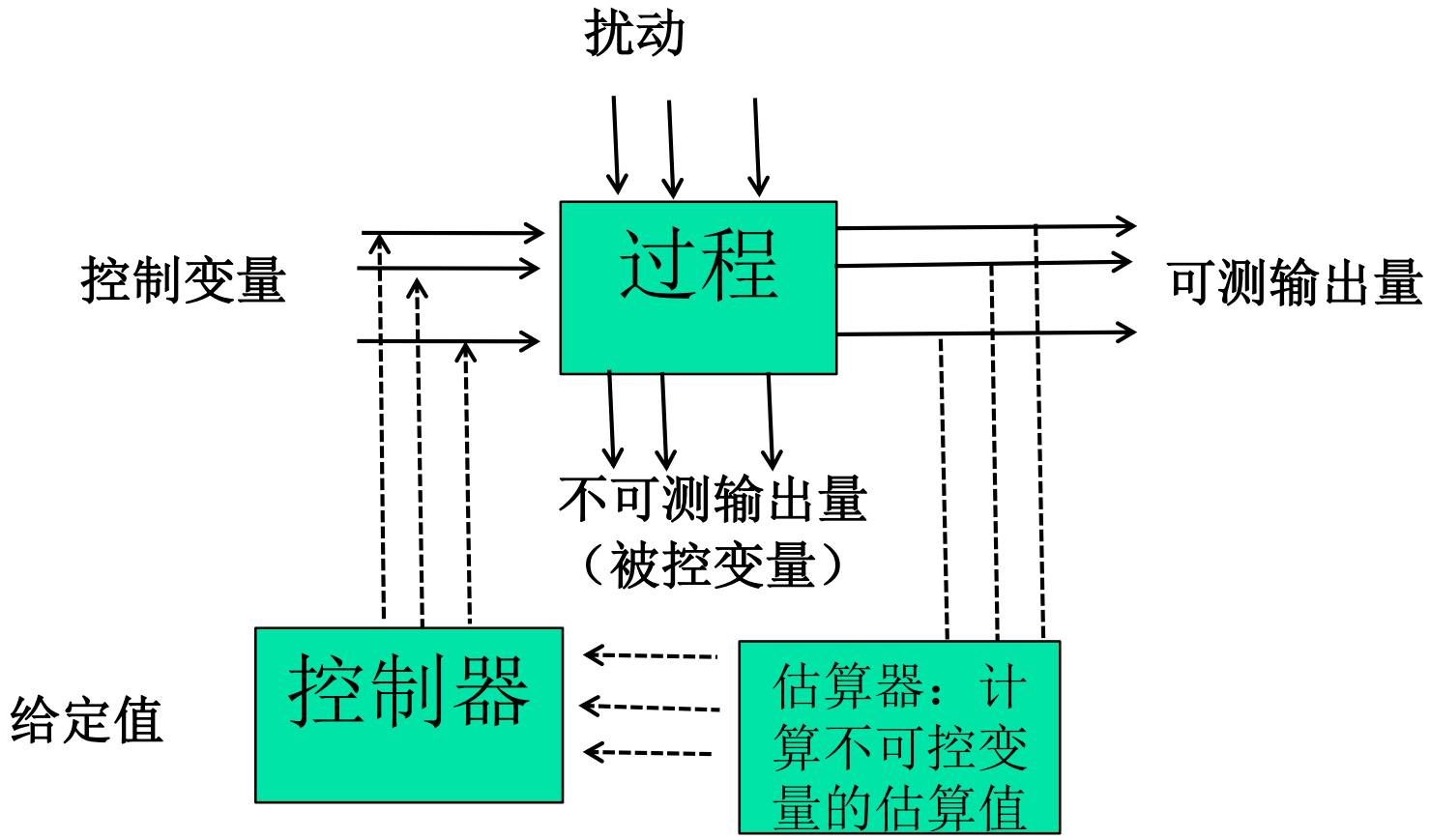


反馈控制系统的一般形式

- **前馈控制：利用直接测得的扰动量，调节控制变量，控制目标是使被控变量保持在给定值。**



- **推断控制：利用辅助测量参数（因被控变量不能测量），调节控制变量。控制目标是使被控变量保持在预期值**



推断控制系统的一般形式

5. 确定控制器的调节规律，设计控制器

- 控制器接受测量装置的信号，产生控制作用，调节控制变量。确定控制器的自动调节规律。

- 比例调节（P）

$$\Delta A = a\,\Delta w$$

- 比例积分调节（PI）

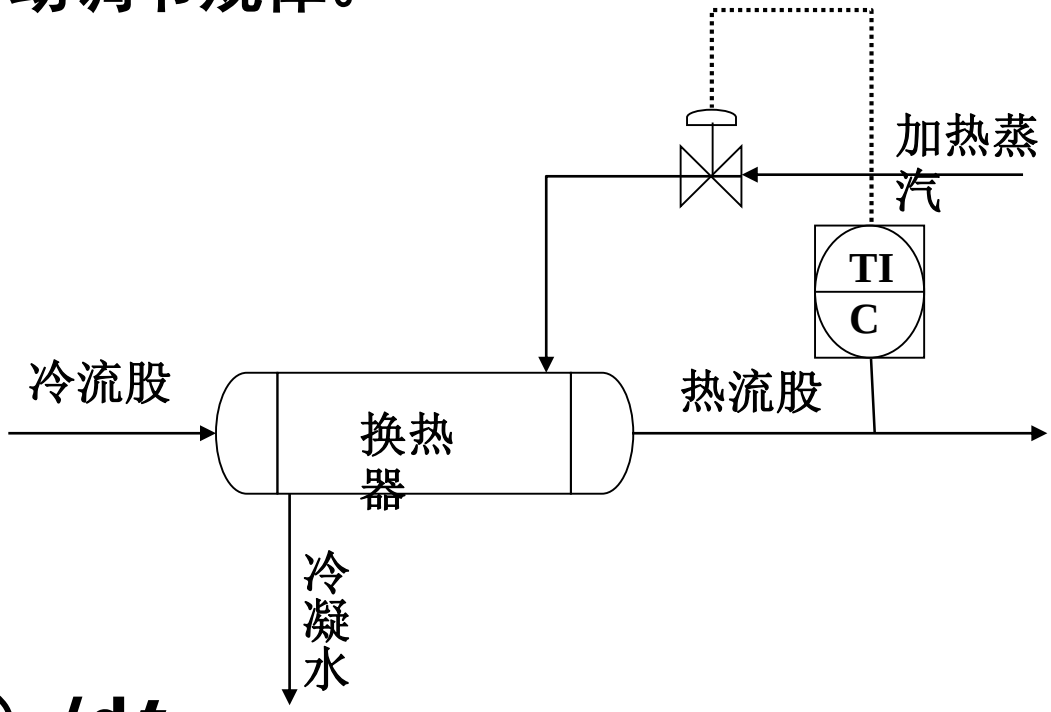
$$\Delta A = a\,\Delta w + \int a\,\Delta w\,\mathrm{d}t$$

- 比例微分调节（PD）。

$$\Delta A = a\,\Delta w + a\,\mathrm{d}(\Delta w)/\mathrm{d}t$$

- 比例积分微分调节（PID）。

$$\Delta A = a\,\Delta w + + \int a\,\Delta w\,\mathrm{d}t + a\,\mathrm{d}(\Delta w)/\mathrm{d}t$$



◆PID算法：普通固定PID算法；自校正PID算法；

◆模糊（FUZZY）控制算法；

◆专家控制系统算法；

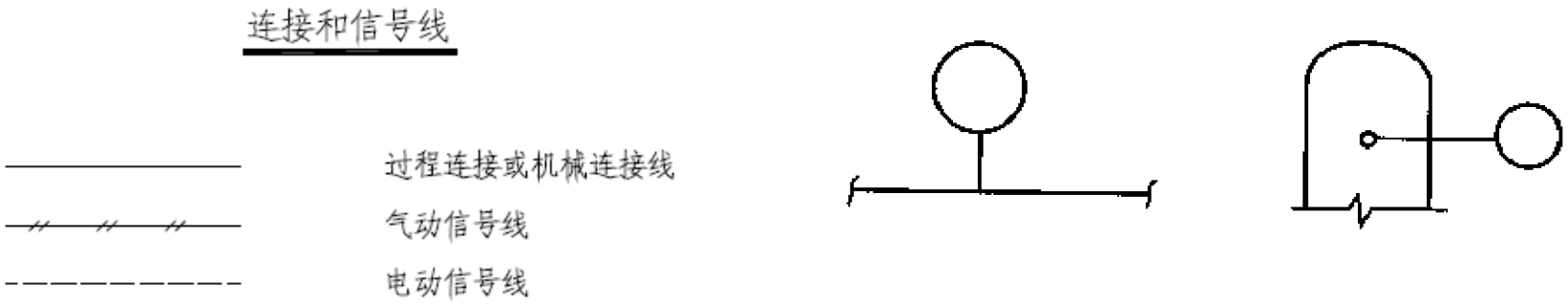
◆ …… ……

5.1.6 化工过程控制系统的画法

1 .仪表控制点的表示方法

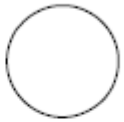
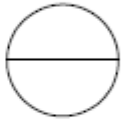
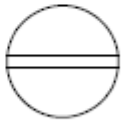
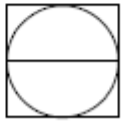
工艺生产流程中的仪表及控制点应该在有关设备和工艺管道上，并大致按安装位置用代号、符号给以表示。

1）图形符号：用直径约10 mm的细实线圆表示，并用细实线引到设备或工艺管道的测量点上如图所示。

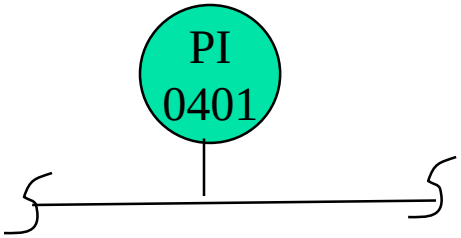


仪表安装位置的图形符号如表**5-1**所示。

表5-1 仪表安装位置图形符号

安装位置	图形符号
就地安装仪表	
集中仪表盘面安装仪表	
就地仪表盘面安装仪表	
集中进计算机系统	

2)标注：在仪表图形符号上半圆内，标注被测变量、仪表功能字母代号，下半圆内注写数字编号。



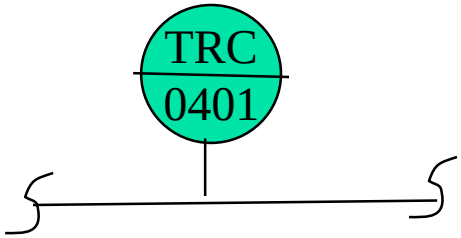
- 就地安装仪表，仪表功能为压力指示，编号为**0401**

- 字母代号：字母代号表示被测变量和仪表功能，第一位字母表示被测变量，后继字母表示仪表的功能，被测变量和仪表功能字母代号如表5-2所示。

表5-2 表示被测变量和仪表功能的字母代号

字母	首位字母		继字母功能	字母	首位字母		继字母功能
	被测变量	修饰词			被测变量	修饰词	
A	分析		报警	N	供选用		供选用
B	喷射火焰		供选用	O	供选用		节流孔
C	电导率		控制	P	压力或真空		试验点(接头)
D	密度	差		Q	数量或件数	积分、积算	积分、积算
E	电压		检出元件	R	放射性	累计	记录或打印
F	流量	比(分数)		S	速度或频率	安全	开关或连锁
G	尺度		玻璃	T	温度		传达(变送)
H	手动(人工接触)			U	多变量		多功能
I	电流		指示	V	黏度		阀、挡板
J	功率	扫描		W	质量或力		套管
K	时间或时间程序		自动、手动操作器	X	未分类		未分类
L	物位		指示灯	Y	供选用		计算器
M	水分或湿度			Z	位置		驱动、执行的执行器

- 数字编号：数字编号前两位为主项(或工段)序号，应与设备、管道主项编号相同。后二位数字为回路序号，不同被测量变量可单独编号。



- **为集中仪表盘面安装仪表，其中第一位字母代号“T”为被测变量(温度)，后继字母“RC”为仪表功能代号(记录、控制)；**

- 3)控制执行器：执行器的图形符号由调节机构(控制阀又称调节阀)和执行机构的图形符号组合而成。如对执行机构无要求，可省略不画。

- 常用的调节机构的图形符号如表5-3所示。
- 常用执行机构图形符号如表5-4所示。
- 二者的组合形式示例，如图所示。

表5-3 常用调节机构的图形符号

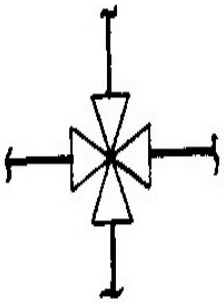
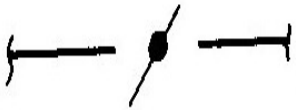
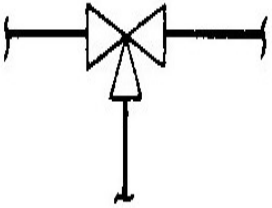
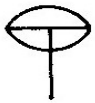
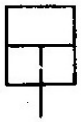
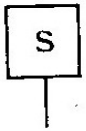
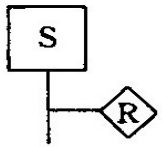
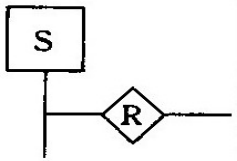
序号	型　式	图形符号	备注	序号	型　式	图形符号	备注
1	球形阀，闸阀等直通阀			4	四通阀		
2	角形阀			5	碟阀、挡板或百叶窗		
3	三通阀			6	没有分类的特殊阀门		在工程图纸的图例中应说明其具体型式

表5-4 执行机构的图形符号

序号	型　　式	图形符号	备　注
1	通用的执行机构		不区别执行机构型式
2	带弹簧的气动薄膜执行机构		
3	无弹簧的气动薄膜执行机构		
4	电动机执行机构		
5	活塞执行机构		
6	带气动阀门定位器的气动薄膜执行机构		
7	电磁执行机构		
8	执行机构与手轮组合(顶部或侧边安装)		以带弹簧的气动薄膜执行机构为例
9	带能源转换的阀门定位器的气动薄膜执行机构		
10	带人工复位装置的执行机构		以电磁执行机构为例
11	带远程复位装置的执行机构		以电磁执行机构为例

注：在工艺管道及控制流程图上，执行机构上的阀门定位器一般可不表示。

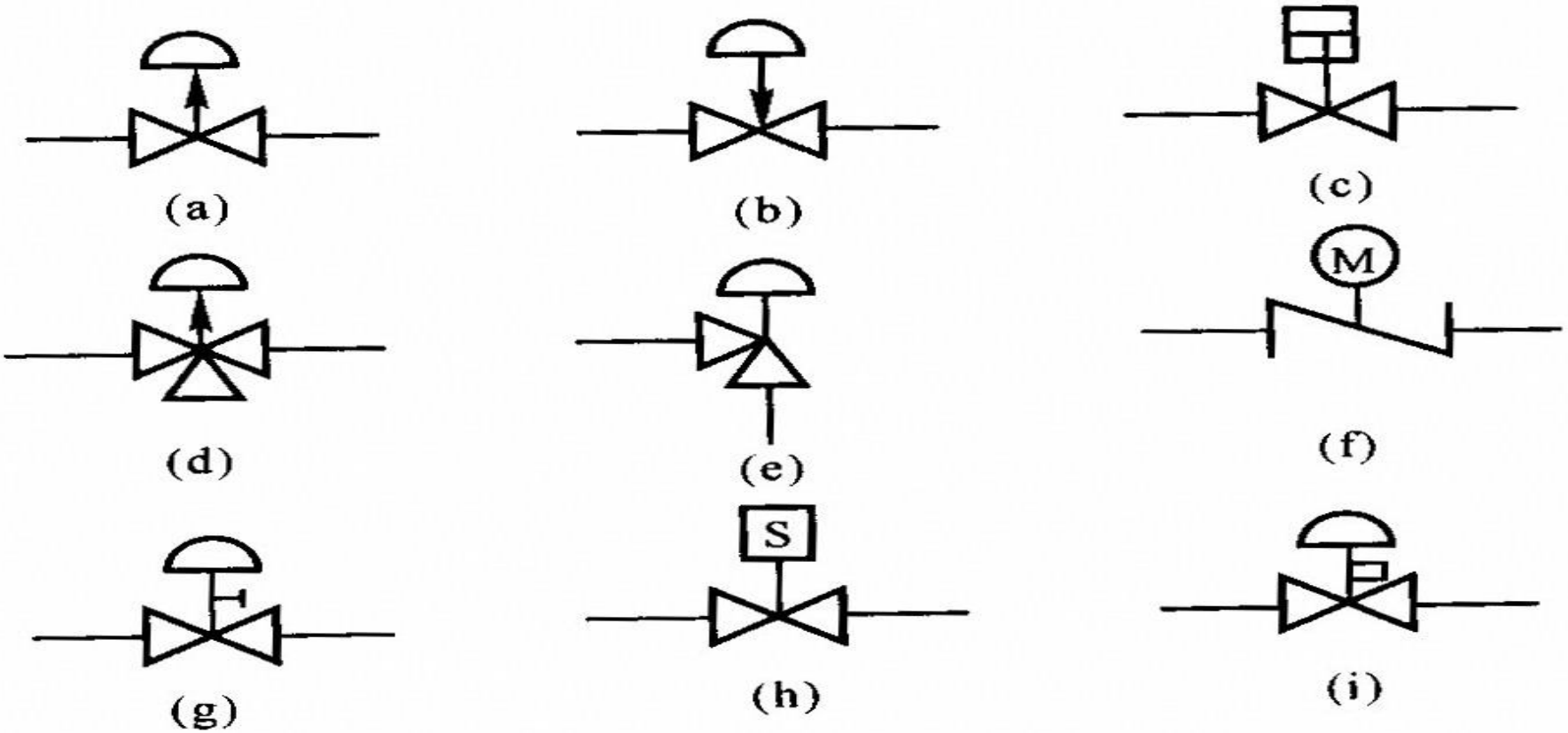


图5-7 执行机构和阀组合图形符号示例

(a)气动薄膜调节阀(能源中断时，阀开)；

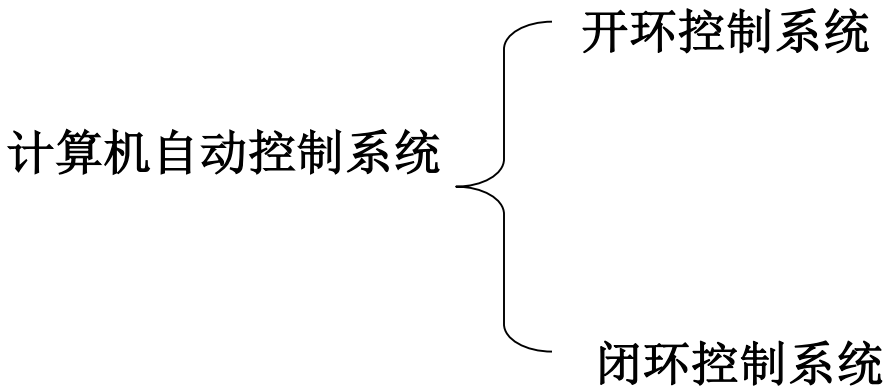
(b) 气动薄膜调节阀(能源中断时，阀关)；

(c)气动活塞式调节阀；(d)气动三通调节阀；(e)气动角形调节阀；

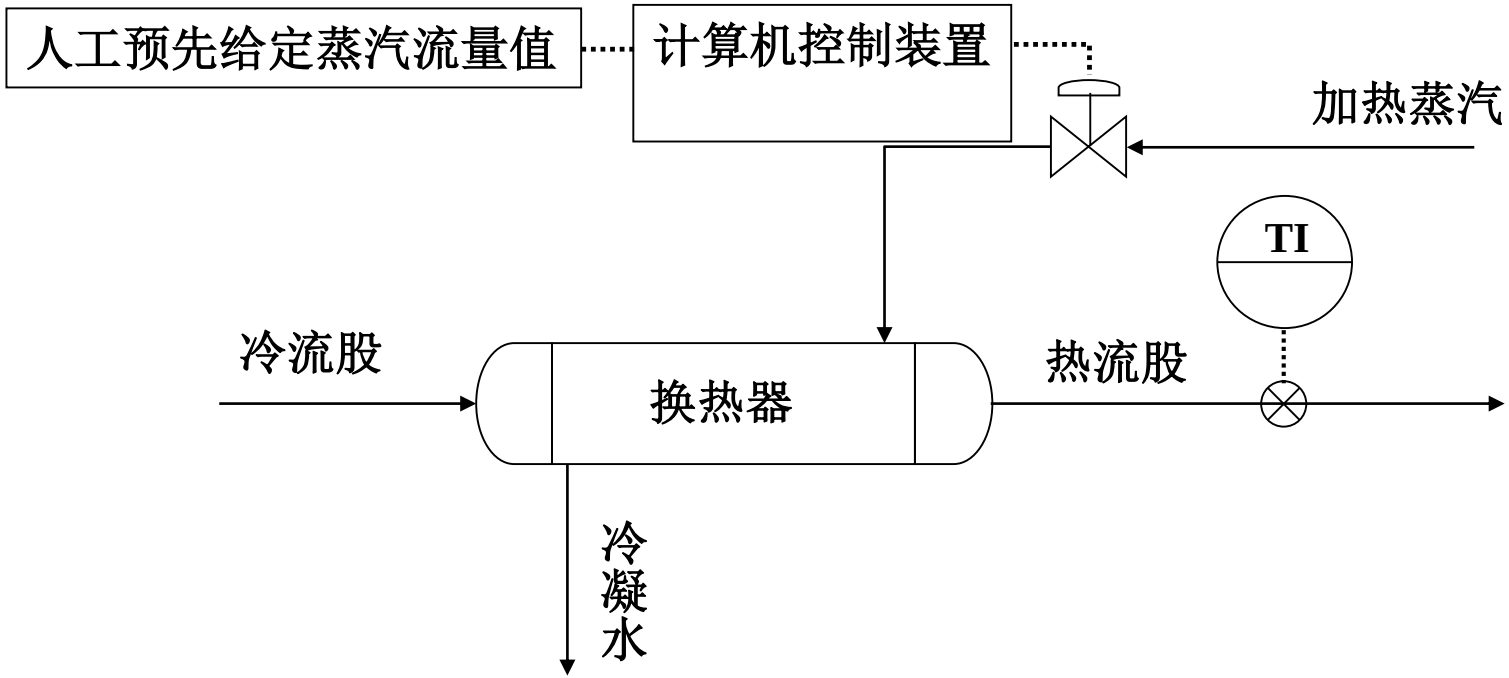
(f)电动蝶形调节阀；(g)气动薄膜调节阀(带手轮)；

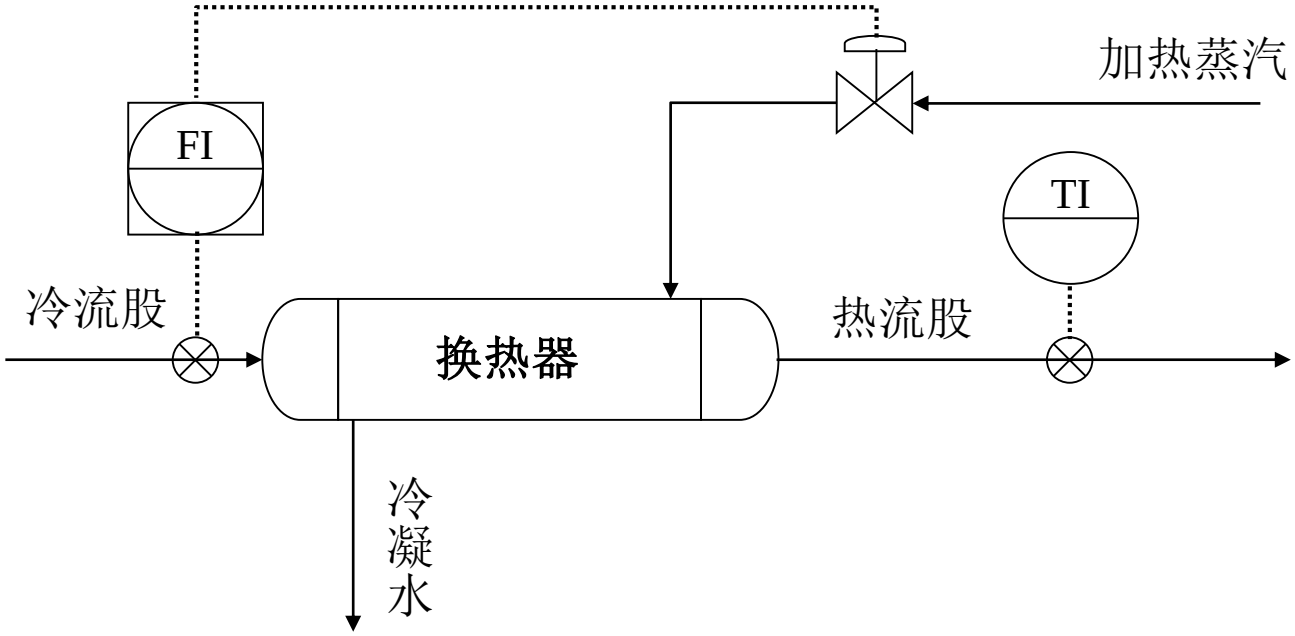
(h)电磁调节阀；(i)带阀门定位器的气动薄膜调节阀

5.6 控制系统类型

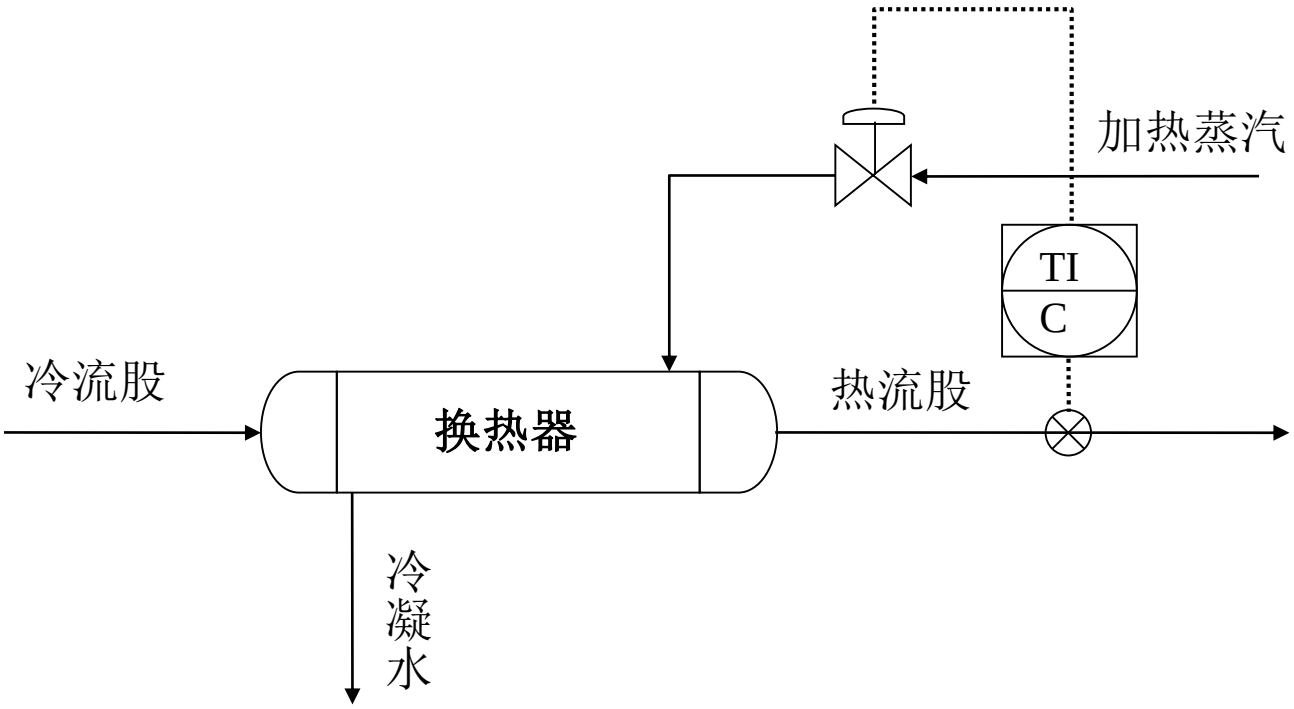


1、开环控制系统




加热蒸汽
FI
TI
冷流股
换热器
热流股
冷凝水

2、闭环控制系统



闭环控制系统作用原理：

通过被控变量的检测值与其设定值的偏差（包括偏差正负方向），反过来通过计算机控制装置对控制变量进行操纵调节。

开环控制系统与闭环控制系统的几点显著区别：

①、闭环控制系统是按被控变量的检测值与其设定值的偏差去操纵（影响）控制变量；

而开环控制系统是按照控制变量本身的设定值或干扰变量的大小去操纵（影响）控制变量。

②、闭环控制系统在被控变量⟺控制装置⟺控制变量之间形成了相互影响的回路。

即：控制变量可以改变到被控变量，反过来，被控变量的信息又可以指导控制变量的调节。

而开环控制系统不存在此相互影响的回路。

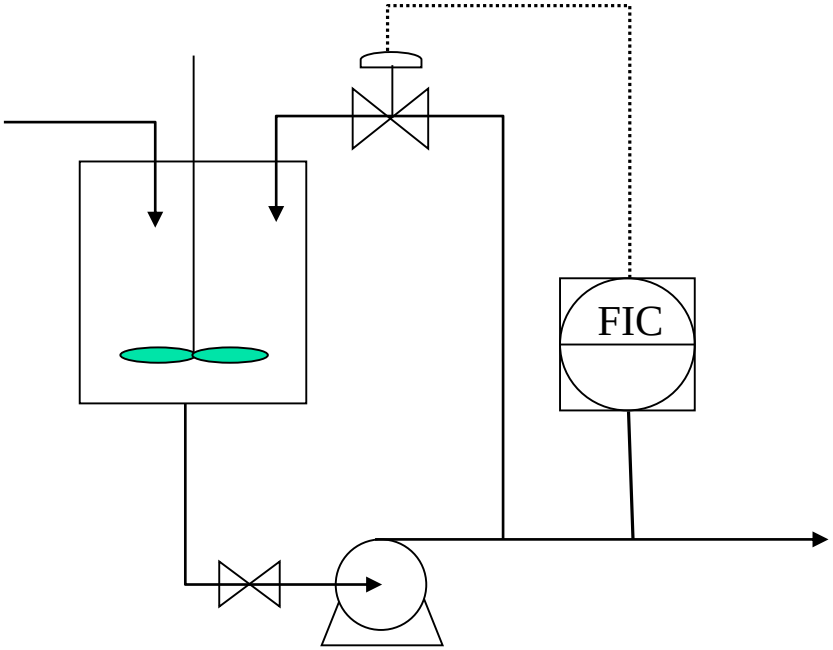
③、闭环控制系统必须有被控变量的检测，而开环控制系统可以没有被控变量的检测。

化工流程的控制系统类型，绝大多数为闭环控制系统。

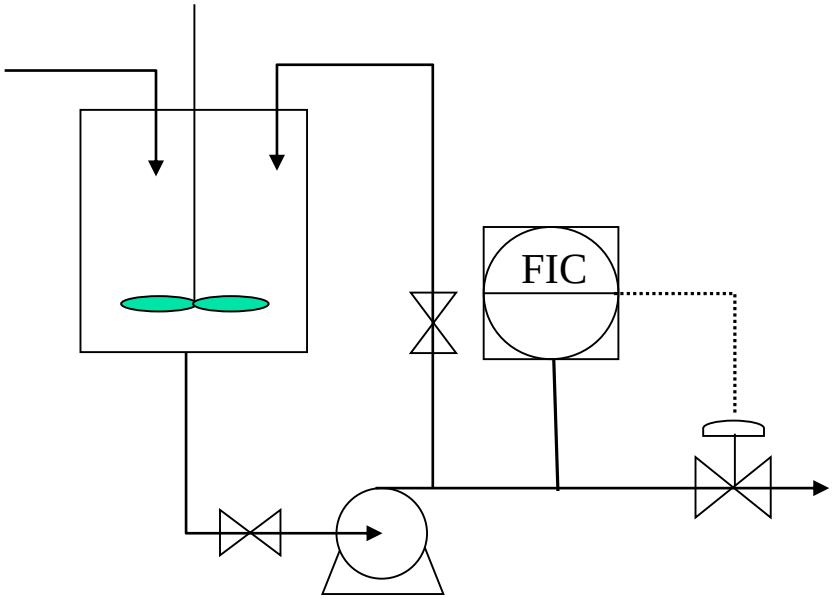
5.1.7 化工单元操作常见的控制方案

一、离心泵出口流量控制

1、离心泵出口单路流量控制

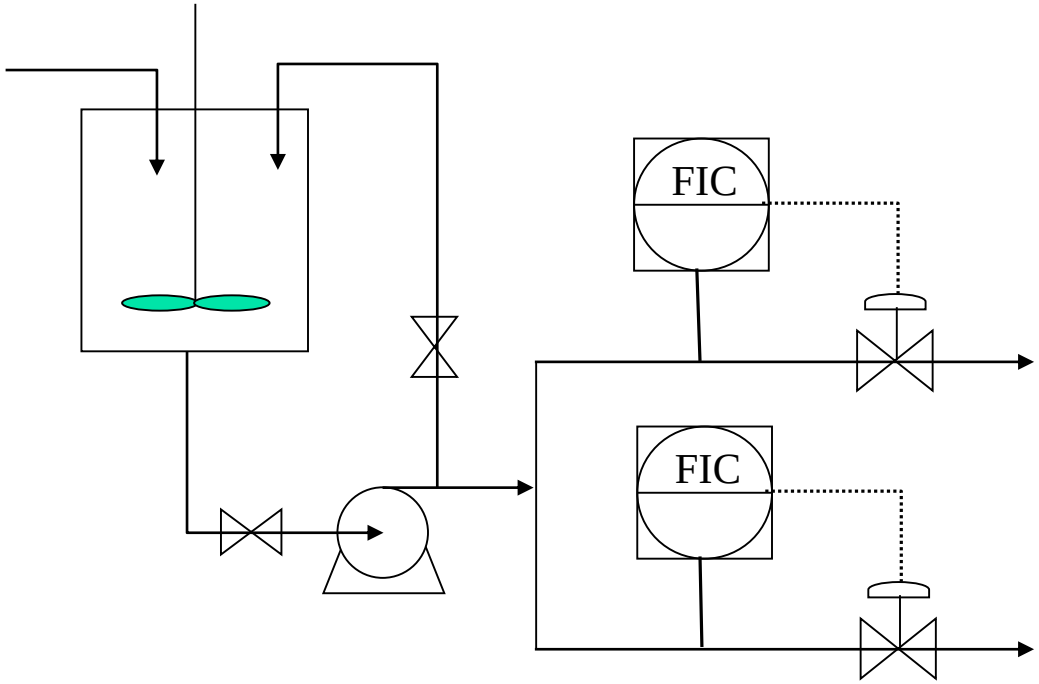


情形1



情形2：出口节流

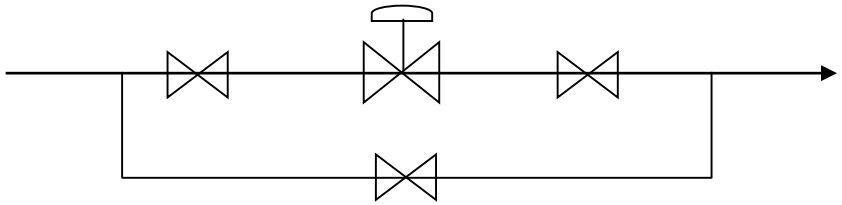
2、离心泵出口多支路流量控制



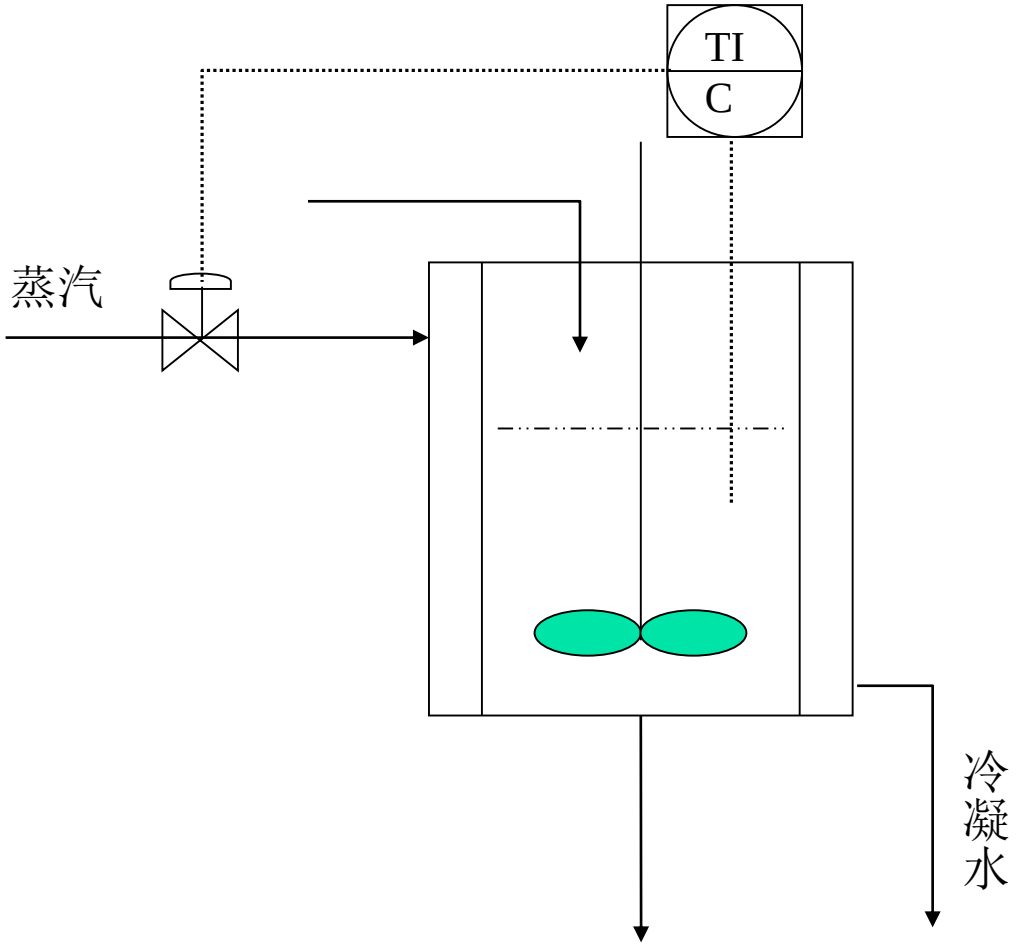
注意：

◆所有调节阀均应该水平安装，并保证其前后直管段长度；

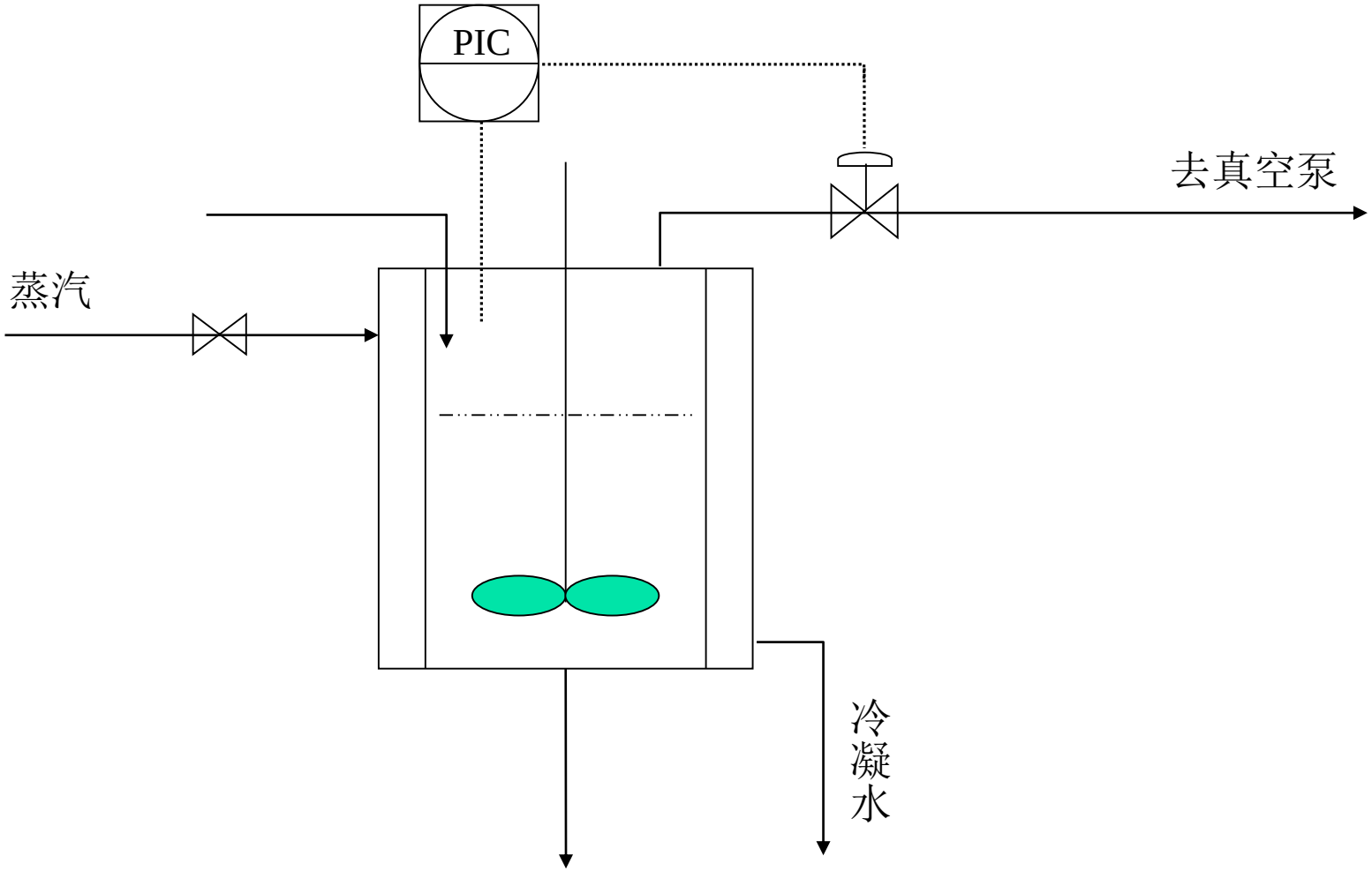
◆



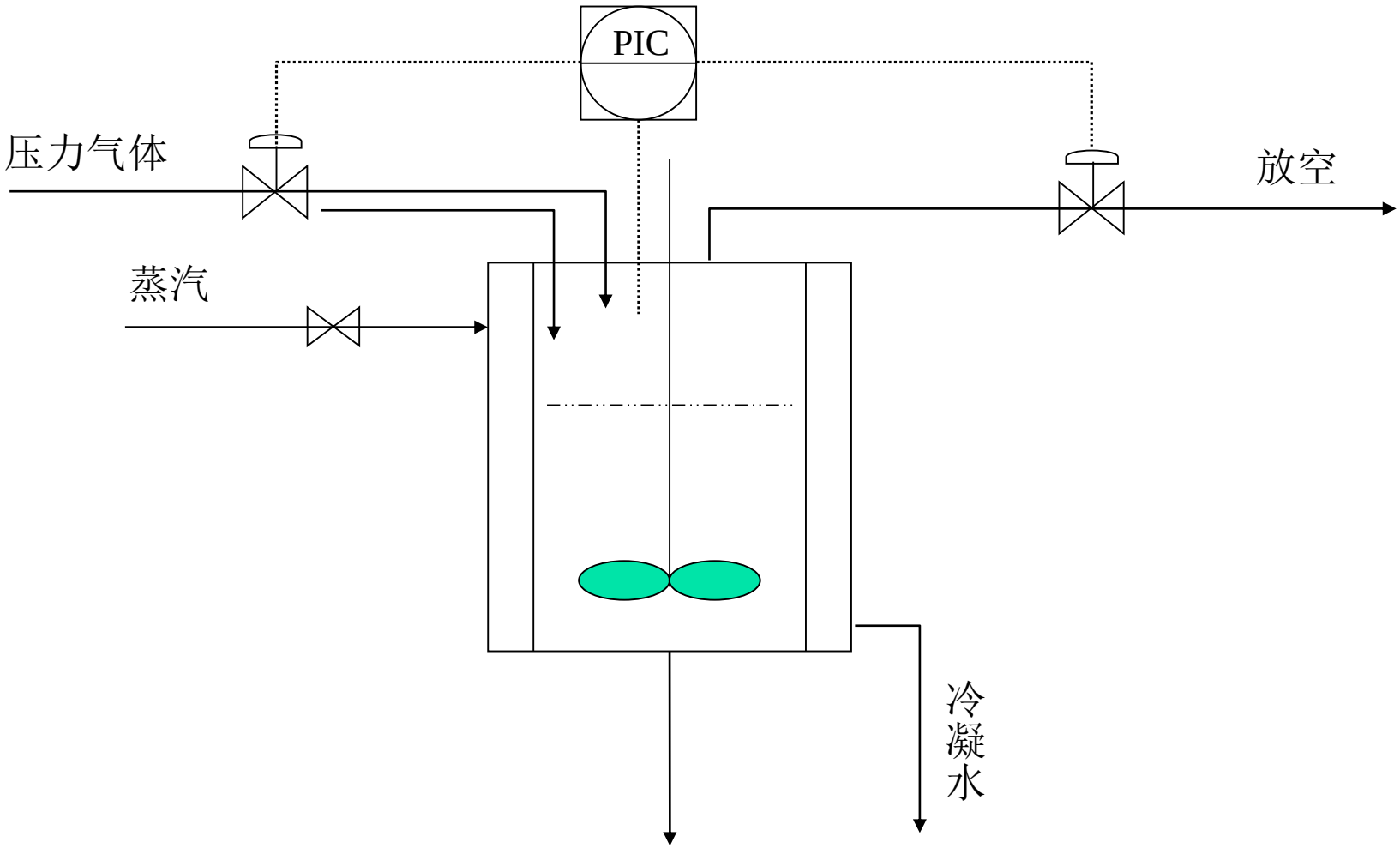
二、容器（釜）内液相温度控制



三、容器（釜）内压力控制

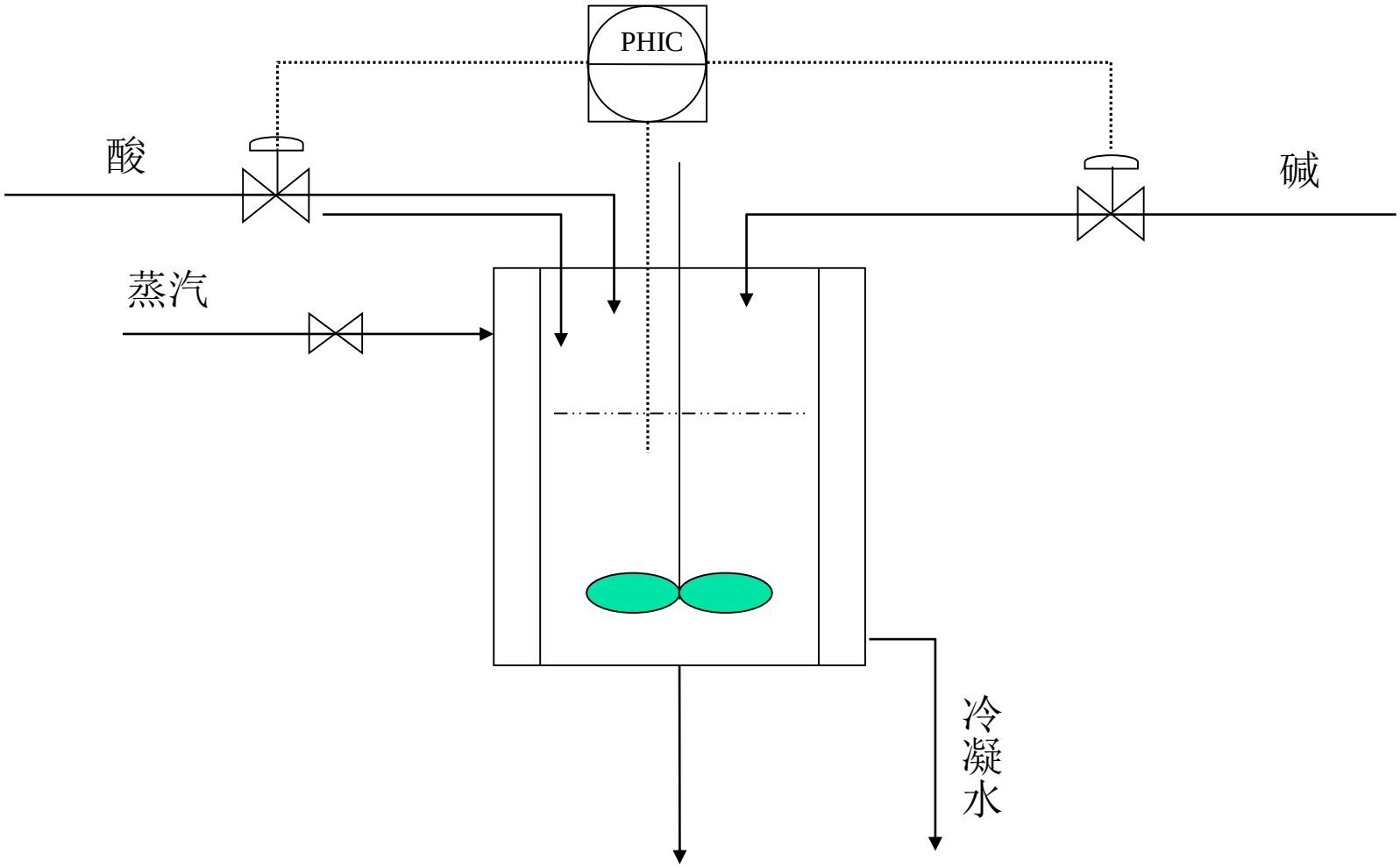


情形1，釜内真空度控制

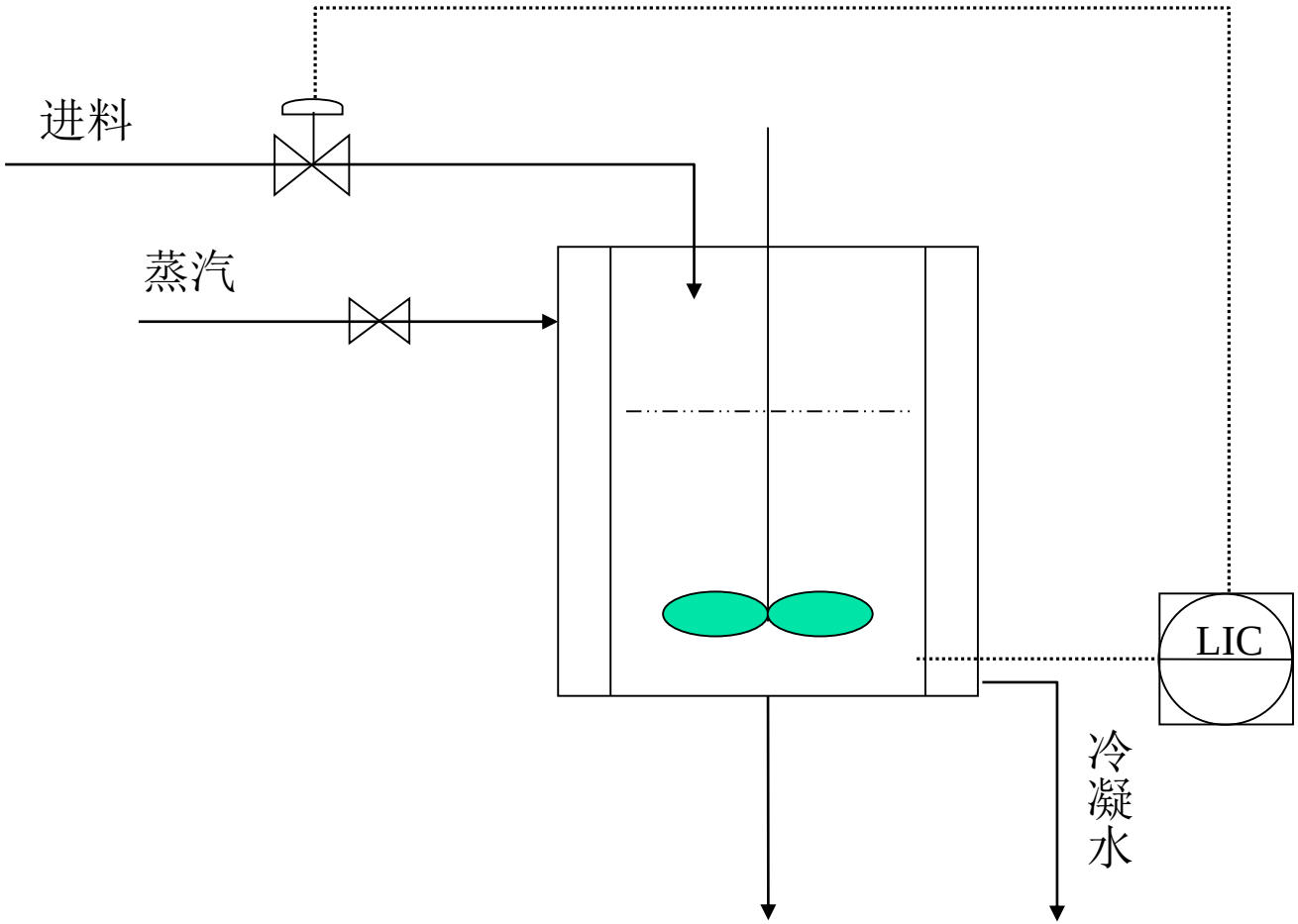


情形2，釜内正压控制

四、容器（釜）内液相 pH 值控制

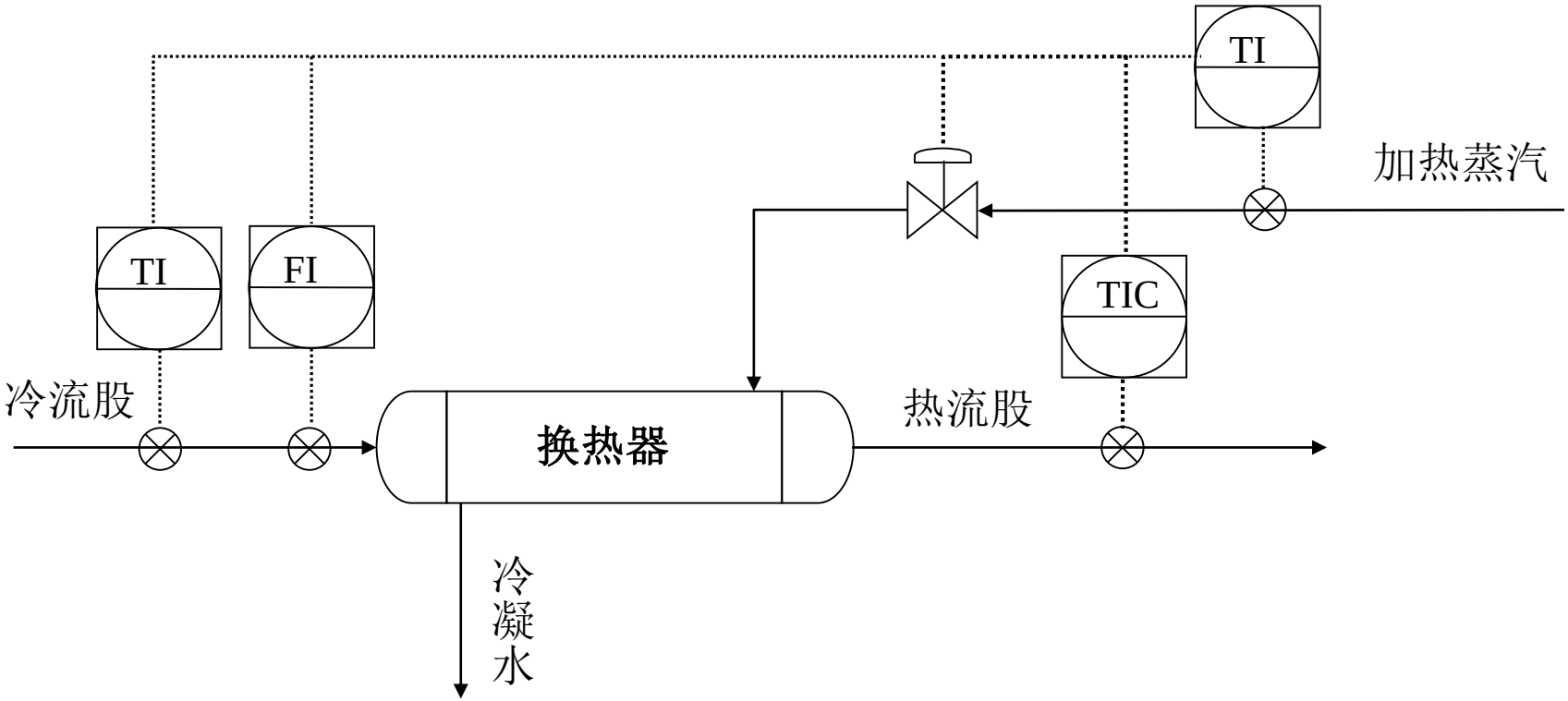


五、容器（釜）内液体的液位控制



通过进料流股流率来控制容器内液体的液位

六、复杂的串级控制



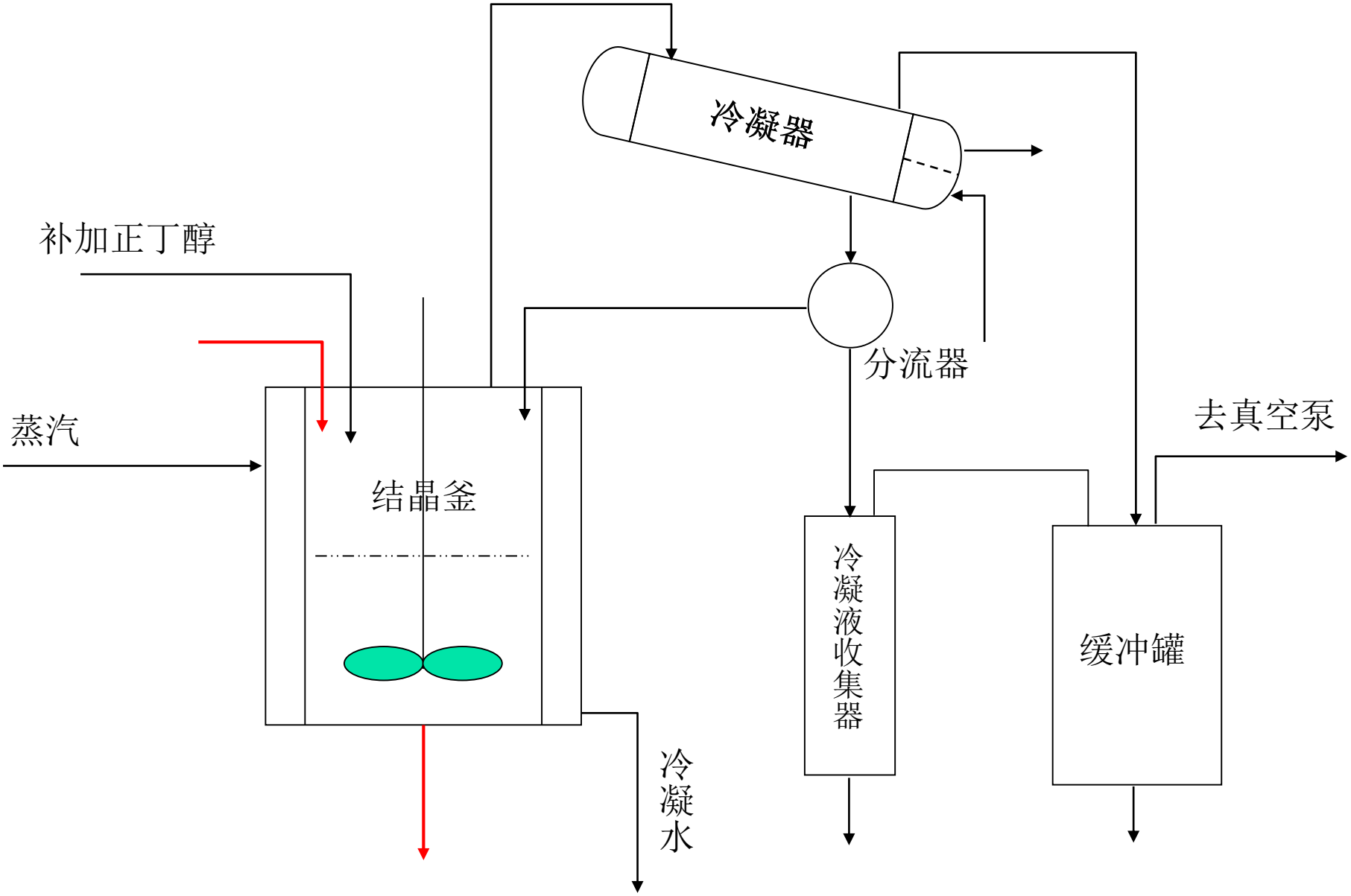
换热器复杂串级控制示意图

七、化工流程中的间接测量与控制

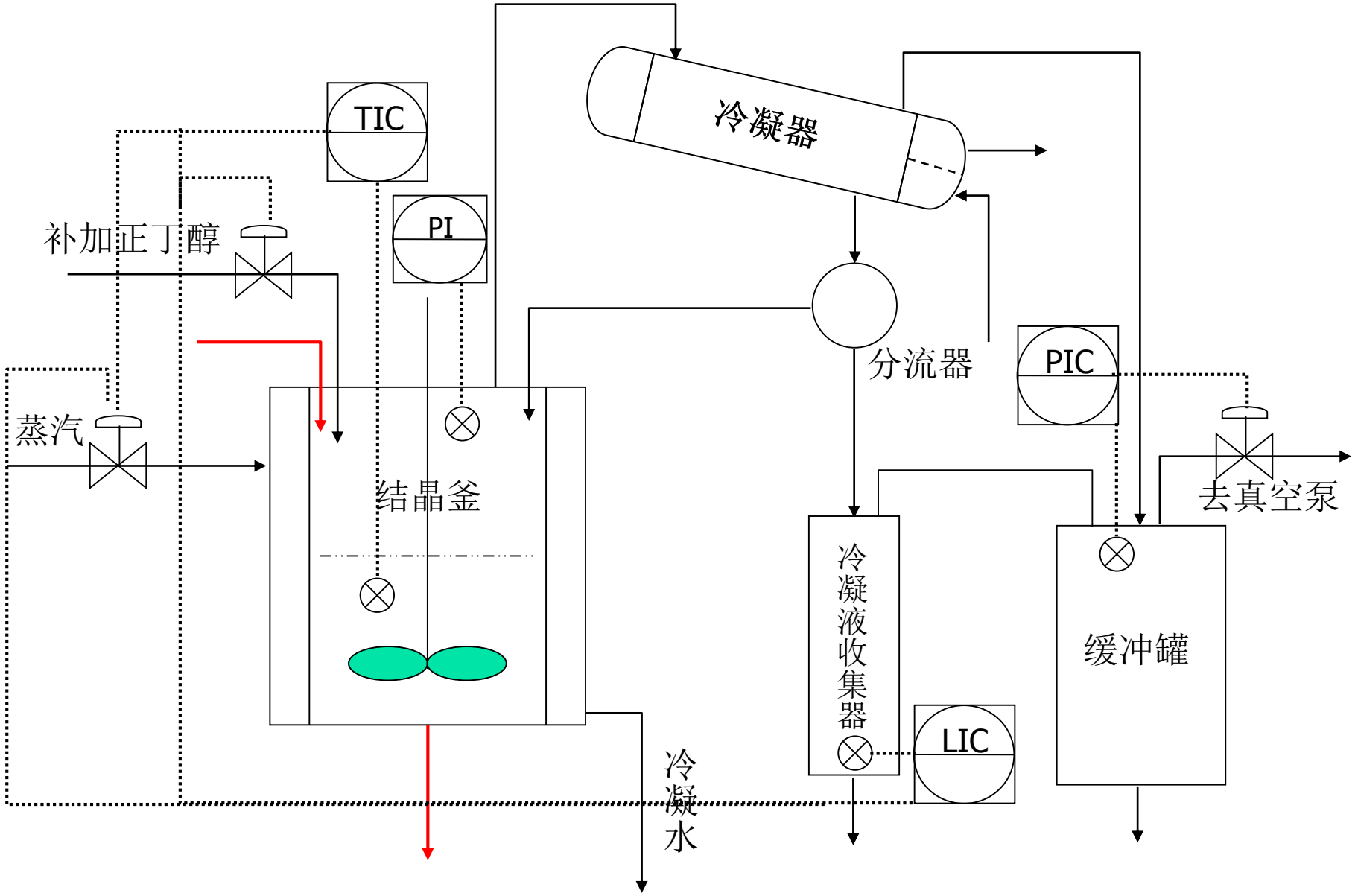
问题描述：

一个真空蒸发结晶的间歇过程，蒸发结晶釜内（釜总体积为6m^3）为正丁醇－水－帕罗西盯物系，釜外加套采用1.3kgf/cm^2的饱和蒸汽加热，系统真空度要求控制在720±10mmHg，开始真空蒸发结晶前，首先一次性向釜内压入3m^3的正丁醇－水－帕罗西盯均相物料（溶剂基水份含量质量百分数为23%，起始温度为室温。），开启真空泵，待真空度稳定后，开始控制加热蒸汽流量进行升温蒸发，随着正丁醇－水的馏出，釜内液位将下降，要求采用补加正丁醇的方式维持结晶釜内液位基本不变。当釜内水份含量降低到一定数值时，帕罗西盯开始结晶出来。整个过程为了保证晶体的成核与生长，还要求控制蒸发过程的蒸发速度，而且在出晶点时蒸发出的冷凝液要部分回流到结晶釜。为了防止帕罗西盯的热降解，整个蒸发过程温度不能超过50℃。蒸发结晶终点控制在结晶釜内物料溶剂基水份含量质量百分数为0.6%，然后泄掉系统真空，进行过滤、干燥、洗涤，得到帕罗西盯产品（晶体）。

蒸发结晶流程示意图



蒸发结晶带控制点的流程示意图



作业：有一药物中间体的合成过程，由原料A和B合成中间体C，反应过程要求控制反应温度在40度，反应压力控制在2个大气压。反应在一搅拌釜式反应器中进行，操作方式为连续操作。过程中还需控制物料A和B的流率使其摩尔比控制在2：1，同时需要控制反应器液位稳定在恒定位置。请画出该过程的自控流程。（包括反应釜和进出料泵）。